

Курс: Рекомендательные системы
Занятие 14:
Uplift и экономические
рекомендательные модели

О чем сегодня поговорим?

1. Интуиция вокруг реальных примеров
2. RecSys с учетом экономики
3. Персональные скидки
4. Uplift от рекомендаций

Зачем бизнесу рекомендательные системы?



SAPPHIRE SUPPORTER



DIAMOND SUPPORTER



PLATINUM SUPPORTER



Зачем бизнесу рекомендательные системы?



Timespent -> больше рекламы

Покупки -> больше дохода с продаж

Retention -> подписочная модель

SAPPHIRE SUPPORTER



DIAMOND SUPPORTER



PLATINUM SUPPORTER



Зачем бизнесу рекомендательные системы?

Дзен

Статьи

еще

Главная

Подписки

Найти тему

Видео

Статьи

Ролики

Новости

Сохранённое

80 лет назад

Видеоигры

Детям

Всё о Дзене

Вакансии

Дзен на iOS и Android

Ещё



О Москве нескучно

24,9 тыс читали · 1 неделю назад

Район Москвы на полуострове: история и любопытные факты

Откуда взялось такое необычное название района? Правда ли, что историки так и н...



О Москве нескучно

20,5 тыс читали · 1 год назад

"Дом на ножках" около метро "Алексеевская": интересные факты и...

Зачем построили этот дом "на ножках"? Почему его нельзя в полной мере...



resort-arkhyz.ru

Реклама

Горнолыжный курорт Архыз. Ски-пасс на 3 дня от 4800 руб.

Купить ски-пасс



Беспорядочные путешествия

46 тыс читали · 10 месяцев назад

Москва VS Провинция. 10 особенностей, которые отличают российские регионы...

Дорогие читатели и гости данного блога! Многие жители российских регионов...



tbank.ru

Реклама

Вклады со ставкой 19% в Т-Банке. % каждый месяц

Онлайн заявка Вклады застрахованы



О Москве нескучно

33 тыс читали · 1 год назад

Удивительный рынок в Москве: почему он исчез спустя несколько лет после...

Где находился этот рынок? Почему его решили построить? В чём были...

Главное

ВСЁ НОВЫЕ РЕЛИЗЫ ЧАРТ ПОДБОРКИ НЕЙРОМУЗЫКА

► Моя волна

Умная система рекомендаций Яндекс Музыки, которая умеет удивлять.
Входит в подписку на Плюс — с Кинопоиском и кешбэком баллами

30 дней бесплатно
далее 399 ₽ в месяц

wildberries

Найти на Wildberries

Адреса Войти Корзина

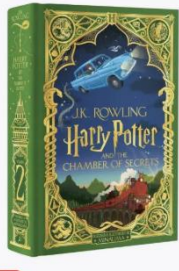
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ

экспресс-распродажа

суперцены на электронику и бытовую технику

Период проведения акции: с 04.03.2025 до 04.03.2025

Реклама



3 972 Р

с WB Кошельком

Bloomsbury / Harry Potter an...

★ 4,9 · 986 оценок



2 243 Р

с WB Кошельком

Издательство Аквариум / 3D-...

★ 4,9 · 29 оценок



493 Р

с WB Кошельком

MIXIT / Подарок мужчине, п...

★ 4,9 · 22 256 оценок



10 017 Р

с WB Кошельком

Taschen / Книга Homes For Our...

★ 5 · 1 оценка

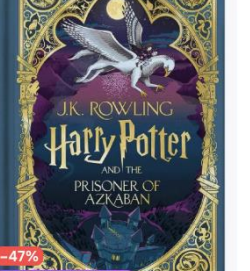


7 168 Р

с WB Кошельком

Heinemann / Коллекция книг н...

★ 5 · 51 оценка



4 009 Р

с WB Кошельком

SCHOLASTIC / Harry Potter a...

★ 4,9 · 986 оценок

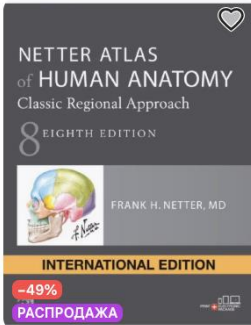


273 Р

с WB Кошельком

TvoyChay / Набор чая подароч...

★ 4,8 · 39 575 оценок



4 288 Р

с WB Кошельком

Elsevier Science / Netter Atla...

★ Нет оценок



858 Р

с WB Кошельком

INFINITY / Подарочный набо...

★ 4,8 · 58 402 оценки



5 146 Р

с WB Кошельком

Rizzoli / Kelly Wearstler Evoca...

★ 5 · 12 оценок



476 Р

с WB Кошельком

AAA COTTON / Высокие носки ...

★ 4,9 · 4 107 оценок



808 Р

с WB Кошельком

ORZAX Ocean / Витамин Д3 ...

★ 4,9 · 2 164 оценки

5

Зачем бизнесу рекомендательные системы?

Рекомендации могут генерировать деньги

=> вкладываются ресурсы (люди + вычислительные) в их улучшение

=> денег может стать больше

Зачем бизнесу рекомендательные системы?

В России неплохо развит RecSys, потому что

1) 9 место по количеству людей в мире

2) Низкая конкуренция с зарубежными аналогами + санкции

=> разработка recsys окупается

Зачем бизнесу рекомендательные системы?

Дзен

Статьи

еще

Главная

Подписки

Найти тему

Видео

Статьи

Ролики

Новости

Сохранённое

80 лет назад

Видеоигры

Детям

Всё о Дзене

Вакансии

Дзен на iOS и Android

Ещё



О Москве нескучно

24,9 тыс читали · 1 неделю назад

Район Москвы на полуострове: история и любопытные факты

Откуда взялось такое необычное название района? Правда ли, что историки так и н...



О Москве нескучно

20,5 тыс читали · 1 год назад

"Дом на ножках" около метро "Алексеевская": интересные факты и...

Зачем построили этот дом "на ножках"? Почему его нельзя в полной мере...



resort-arkhyz.ru

Реклама

Горнолыжный курорт Архыз. Ски-пасс на 3 дня от 4800 руб.

Купить ски-пасс



Беспорядочные путешествия

46 тыс читали · 10 месяцев назад

Москва VS Провинция. 10 особенностей, которые отличают российские регионы...

Дорогие читатели и гости данного блога! Многие жители российских регионов...



tbank.ru

Реклама

Вклады со ставкой 19% в Т-Банке. % каждый месяц

Онлайн заявка Вклады застрахованы



О Москве нескучно

33 тыс читали · 1 год назад

Удивительный рынок в Москве: почему он исчез спустя несколько лет после...

Где находился этот рынок? Почему его решили построить? В чём были...

Главное

ВСЁ НОВЫЕ РЕЛИЗЫ ЧАРТ ПОДБОРКИ НЕЙРОМУЗЫКА

► Моя волна

Умная система рекомендаций Яндекс Музыки, которая умеет удивлять.
Входит в подписку на Плюс — с Кинопоиском и кешбэком баллами

30 дней бесплатно
далее 399 ₽ в месяц

wildberries

Найти на Wildberries

Адреса Войти Корзина

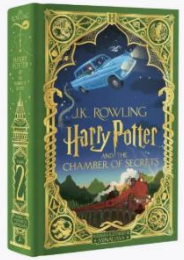
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ

экспресс-распродажа

суперцены на электронику и бытовую технику

Период проведения акции: с 04.03.2025 до 04.03.2025

Реклама



3 972 Р

с WB Кошельком

Bloomsbury / Harry Potter an...

★ 4,9 · 986 оценок

Завтра



2 243 Р

с WB Кошельком

Издательство Аквариум / 3D-...

★ 4,9 · 29 оценок

Завтра



493 Р

с WB Кошельком

MIXIT / Подарок мужчине, п...

★ 4,9 · 22 256 оценок

Завтра



10 017 Р

с WB Кошельком

Taschen / Книга Homes For Our...

★ 5 · 1 оценка

Завтра



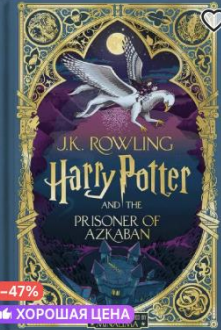
7 168 Р

с WB Кошельком

Heinemann / Коллекция книг н...

★ 5 · 51 оценка

Завтра



4 009 Р

с WB Кошельком

SCHOLASTIC / Harry Potter a...

★ 4,9 · 986 оценок

Завтра



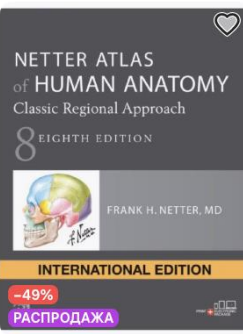
273 Р

с WB Кошельком

TvoYChay / Набор чая подароч...

★ 4,8 · 39 575 оценок

Завтра



4 288 Р

с WB Кошельком

Elsevier Science / Netter Atla...

★ Нет оценок

Завтра



858 Р

с WB Кошельком

INFINITY / Подарочный набо...

★ 4,8 · 58 402 оценки

Завтра



5 146 Р

с WB Кошельком

Rizzoli / Kelly Wearstler Evoca...

★ 5 · 12 оценок

Завтра



476 Р

с WB Кошельком

AAA COTTON / Высокие носки ...

★ 4,9 · 4 107 оценок

Завтра



808 Р

с WB Кошельком

ORZAX Ocean / Витамин Д3 ...

★ 4,9 · 2 164 оценки

Завтра

8

Откуда берется экономическая составляющая?

OZON Каталог Везде ▾ Искать на

Специальные предложения!



♥

Натуральный ЛОСОСЬ —
С ЦЕЛЫМ ГОРОШКОМ
И РОСНОМ ВКУСОМ

28 ШТ

Sheba

Распродажа

725 P 1392 P -47%

Влажный корм для кошек
SHEBA® «Натуральная...



♥

100% ЧИСТЫЙ ПОЛ

4,5

ЭКОНОМИЯ

3-4 РАЗА ЭФФЕКТИВНЕЕ
СОДЫ

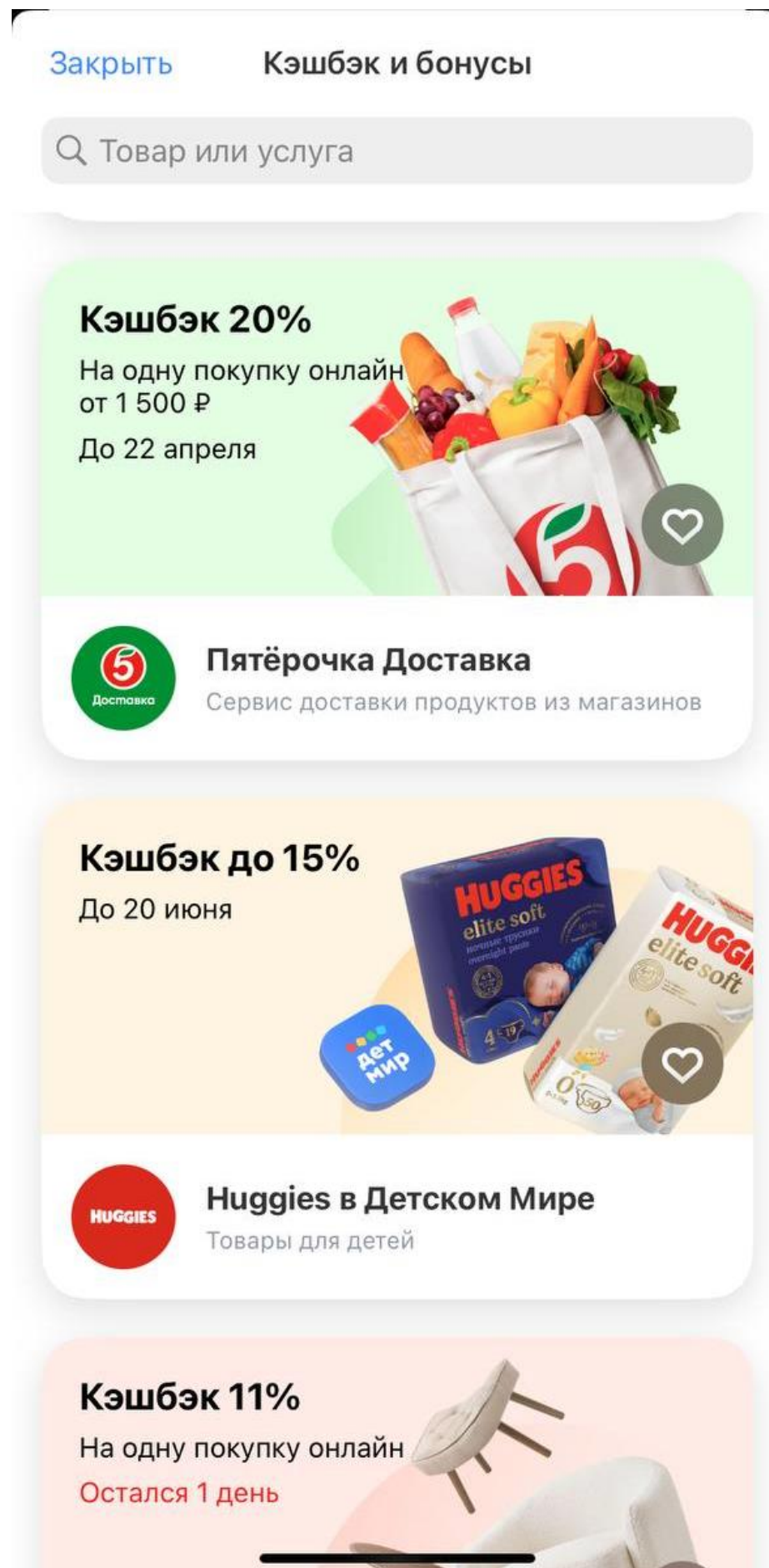
Распродажа

581 P 999 P -41%

MR PROPER Моющая
жидкость для полов и стен...

Скидки/Цена/Маржа

Интуиция вокруг реальных примеров



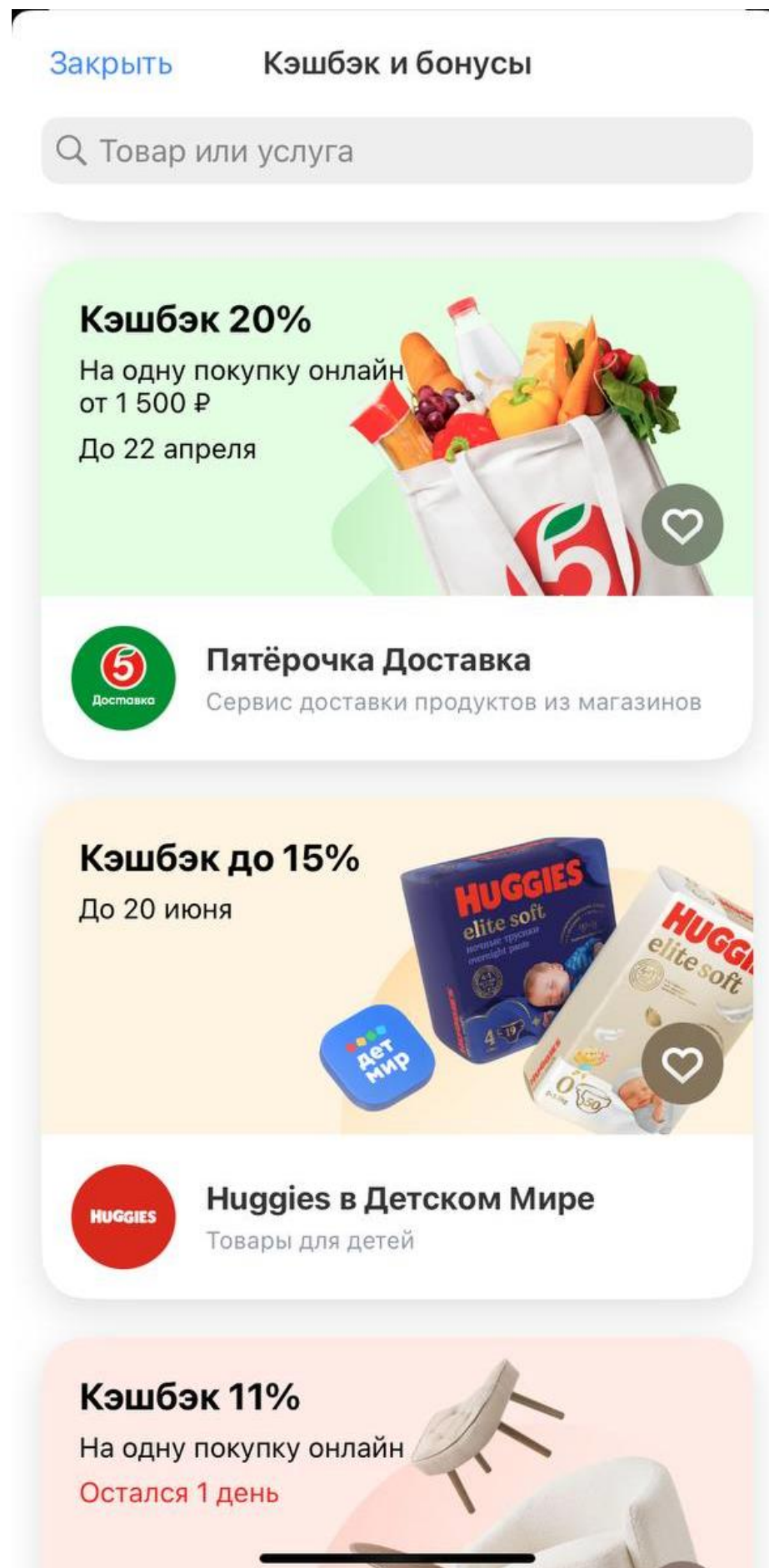
Средний кэшбек $10X$ рублей, вероятность покупки Y

Средний кэшбек X рублей, вероятность покупки $9Y$



Что клиенту подойдет больше?

Интуиция вокруг реальных примеров



В чем подвох сортировать по матожиданию?

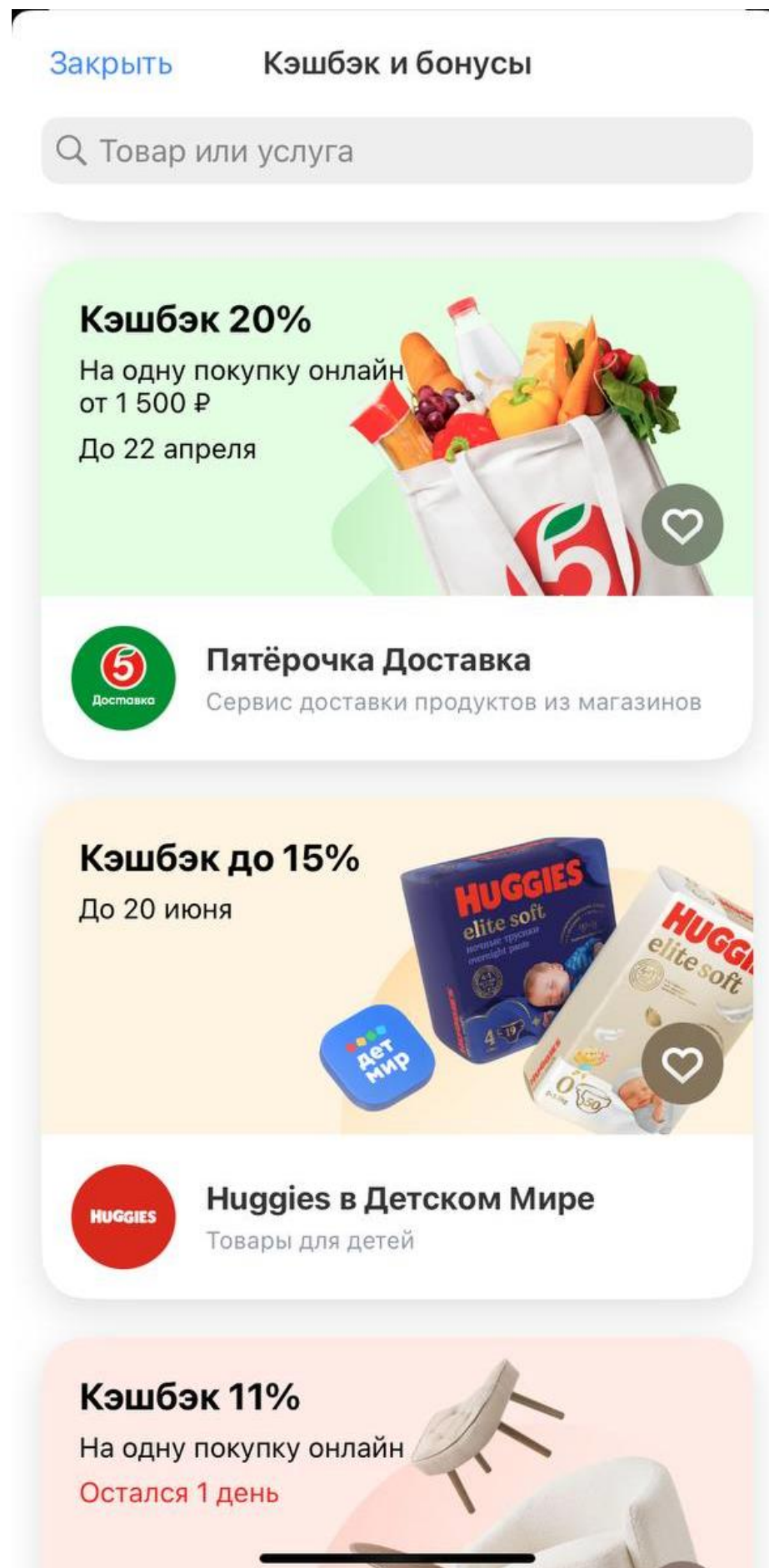
Средний кэшбек $10X$ рублей, вероятность покупки пользователя Y

Матожидание КБ: $10XY$ vs $9YX$

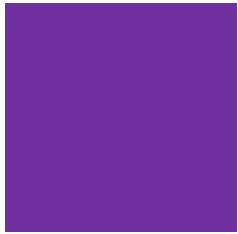
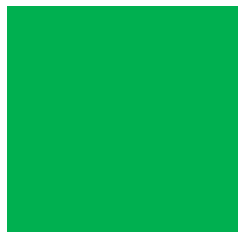
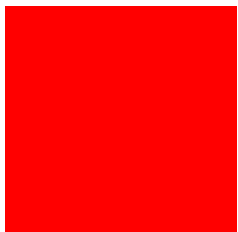
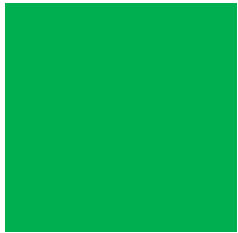
Средний кэшбек X рублей, вероятность покупки пользователя $9Y$



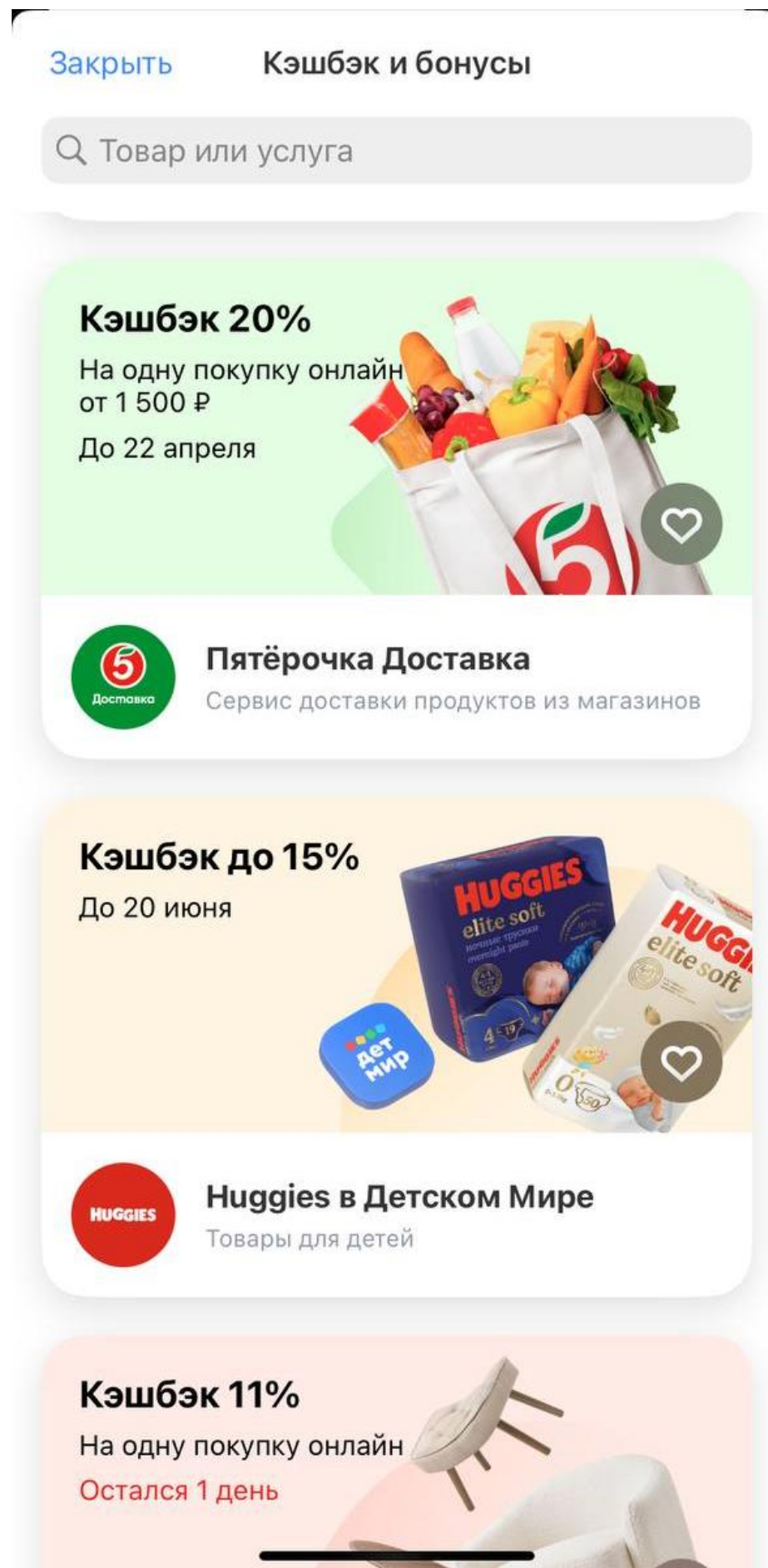
Интуиция вокруг реальных примеров



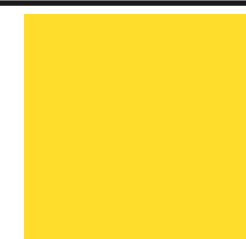
Сортируем по вероятности и по мат.ож.

	0.5/10		0.1/2000
	0.4/30		0.2/200
Выход из ленты			
	0.3/10		0.4/30
	0.2/200		0.5/10
Выход из ленты			
	0.1/2000		0.3/10

Интуиция вокруг реальных примеров



Покупка будет по желтому



0.5/10



0.1/2000



0.4/30



0.2/200

Выход из ленты



0.3/10



0.4/30



0.2/200



0.5/10

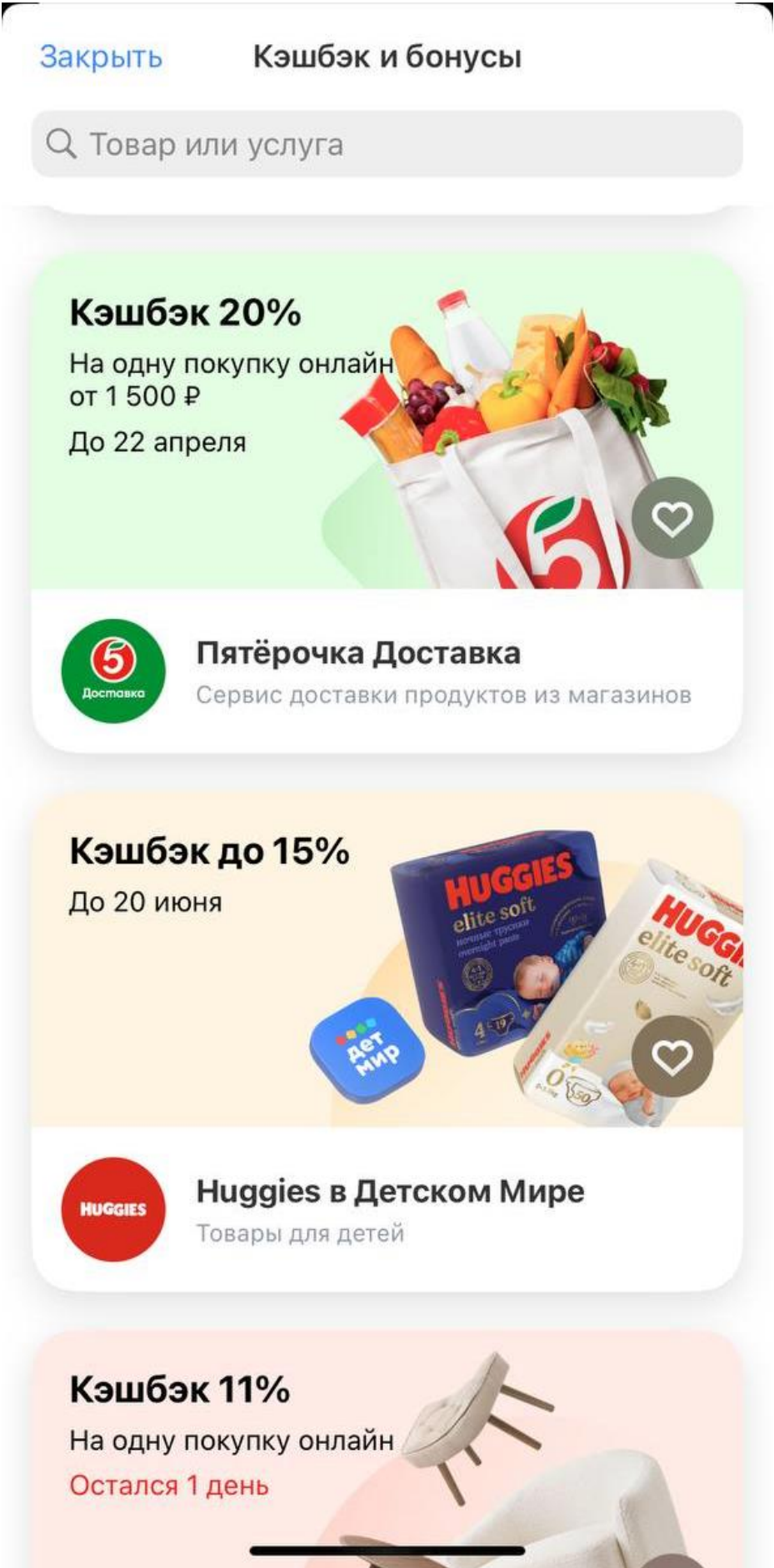


Выход из ленты
0.1/2000



0.3/10

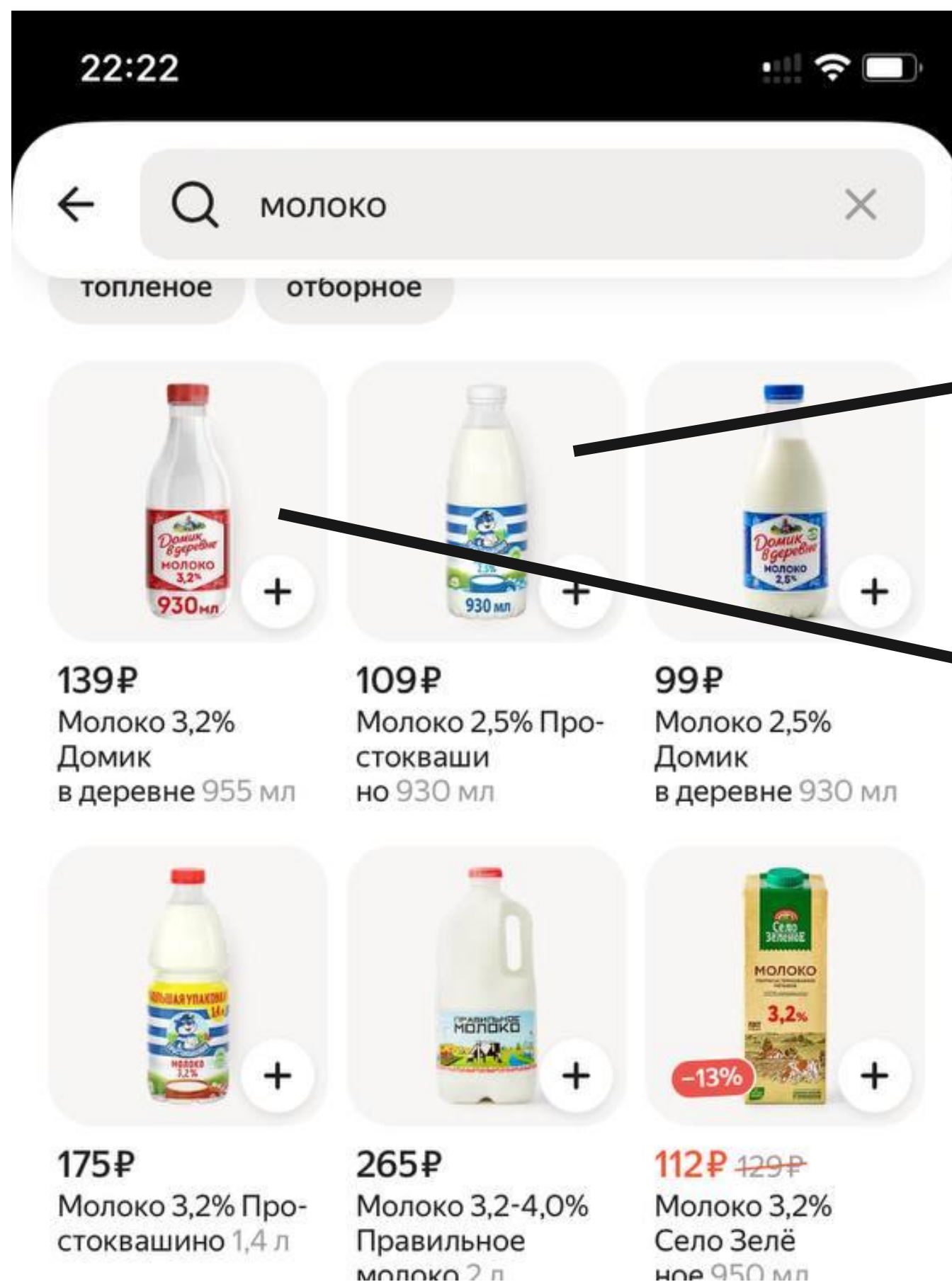
Интуиция вокруг реальных примеров



	Вероятность покупки	Кэшбек	Суммарно КБ
Оффер 1	Y	1000X	1000XY
Оффер 2	500Y	X	500YX

499Y клиентов ничего не купят!
=> могут не вернуться в сервис

Интуиция вокруг реальных примеров



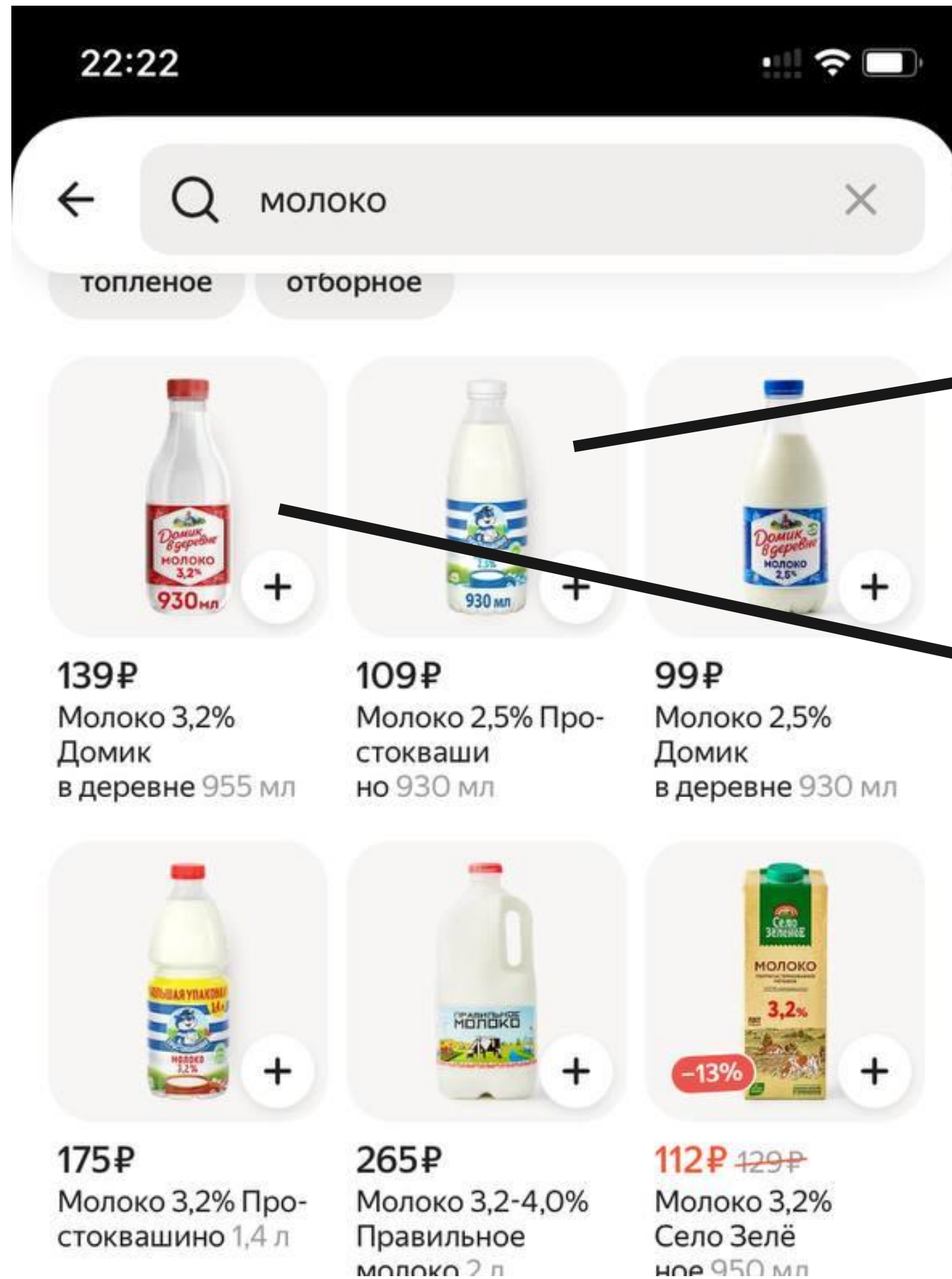
Вероятность 0.3X покупки

Вероятность 0.2X покупки,

Почему может быть важно?



Интуиция вокруг реальных примеров



Вероятность 0.3X покупки
Товар не рекламируется

Вероятность 0.2X покупки,
Товар может
рекламироваться Домиком
в деревне

RecSys с учетом ЭКОНОМИКИ

Electronic Commerce Research and Applications 63 (2024) 101352



Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Electronic Commerce Research and Applications

journal homepage: www.elsevier.com/locate/elerap



Economic recommender systems – a systematic review

Alvise De Biasio^{a,b}, Nicolò Navarin^a, Dietmar Jannach^{c,*}

^a Department of Mathematics, University of Padova, Via Trieste 63, Padova, 35131 PD, Italy
^b R&D Department, estilos srl, Via Ca' Marcello 67/D, Venezia, 30172 VE, Italy
^c Department of AI & Cybersecurity, University of Klagenfurt, Universitätsstraße 65–67, 9020 Klagenfurt, Austria



Dietmar Jannach

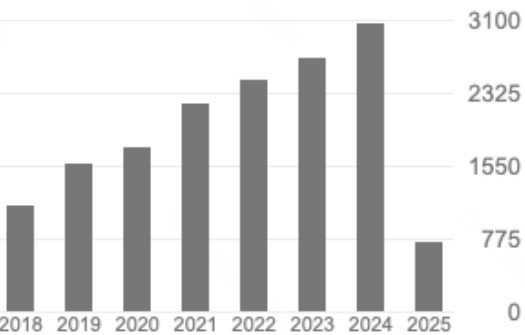
FOLLOWING

University of Klagenfurt, Austria; University of Bergen, Norway
Verified email at aau.at - [Homepage](#)
[Recommender Systems](#) [Artificial Intelligence](#) [Software Engineering](#)

TITLE	CITED BY	YEAR
Recommender systems: an introduction D Jannach, M Zanker, A Felfernig, G Friedrich Cambridge university press	2667	2010
Beyond accuracy: evaluating recommender systems by coverage and serendipity M Ge, C Delgado-Battenfeld, D Jannach Proceedings of the fourth ACM conference on Recommender systems. ACM 257	955 *	
Are we really making much progress? A worrying analysis of recent neural recommendation approaches M Ferrari Dacrema, P Cremonesi, D Jannach Proceedings of the 13th ACM conference on recommender systems, 101-109	821	2019

Cited by [VIEW ALL](#)

	All	Since 2020
Citations	21458	12970
h-index	67	51
i10-index	211	146

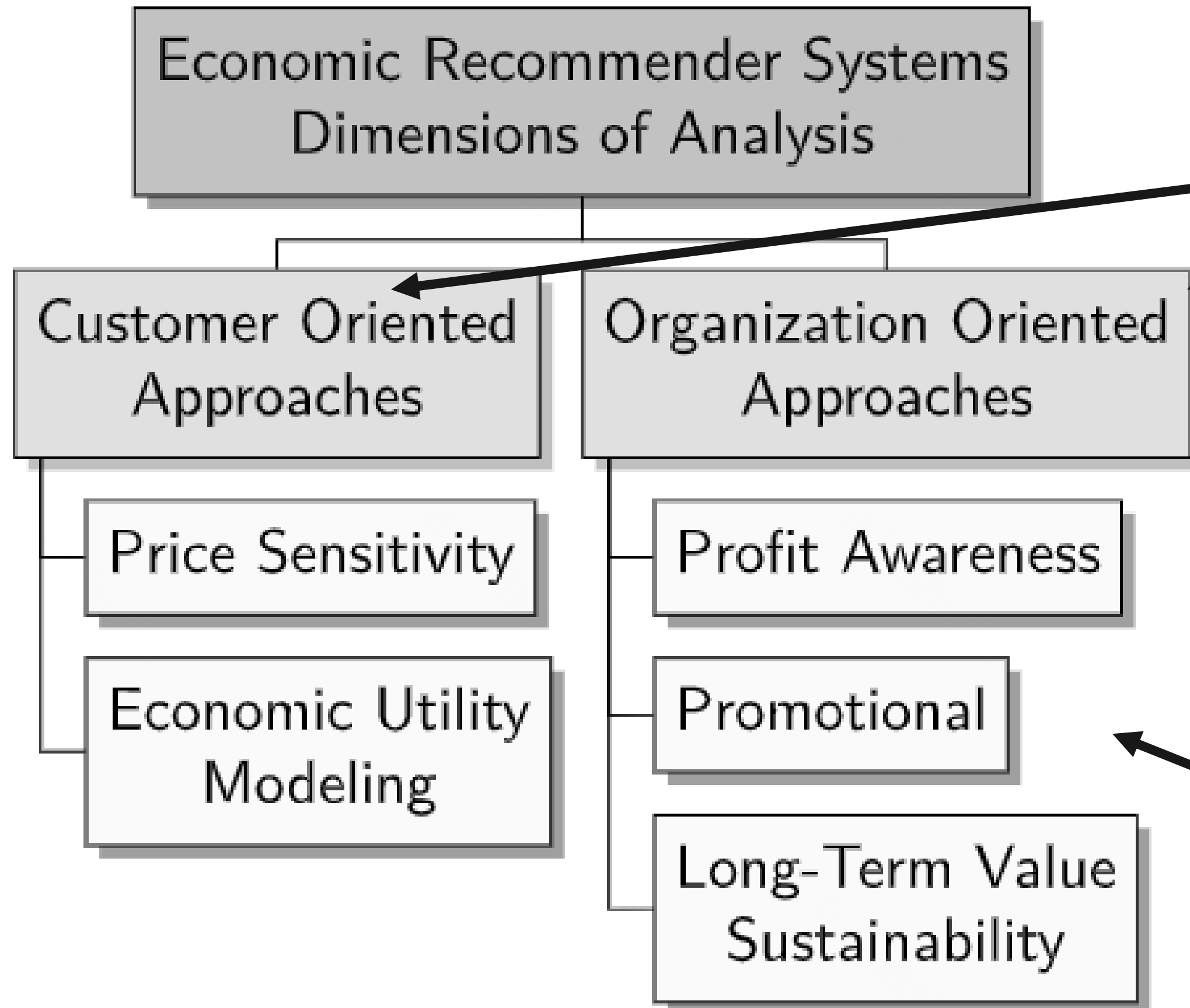


Public access [VIEW ALL](#)

RecSys с учетом ЭКОНОМИКИ

An Economic Recommender System (ECRS) is an RS that exploits price and profit information and related concepts from marketing and economics to directly optimize an **organization's profitability**.

Как разделяются ERS?



Почему это могут быть разные цели?



Какие примеры?

RecSys с учетом ЭКОНОМИКИ

Table 1

Search queries and results divided by online database of the different dimensions of analysis on which this article focuses. Queries were run on *May 12, 2023* looking for all documents published since *January 1, 2000*.

ID	Dimension	Search query	Scopus	IEEE	Springer	ACM	Total
DA1	Price sensitivity	((“recommender system”) AND (“price preference” OR “price sensitivity” OR “price elasticity” OR “willingness to pay” OR “price-aware”))	670	2	469	57	1198
DA2	Economic utility modeling	((“recommender system”) AND (“economic”) AND (“utility theory”))	104	0	188	17	309
DA3	Profit awareness	((“recommender system”) AND (“multi-stakeholder” OR “profit-aware” OR “value-aware”))	351	5	290	63	709
DA4	Promotional	((“recommender system”) AND (“dynamic pricing” OR “price personalization” OR “product bundling”))	483	0	423	29	935
DA5	Long-term value sustainability	((“recommender system”) AND (“customer lifetime value” OR “RFM” OR “cumulative profit” OR “long-term value”))	619	4	450	35	1108

RecSys с учетом ЭКОНОМИКИ

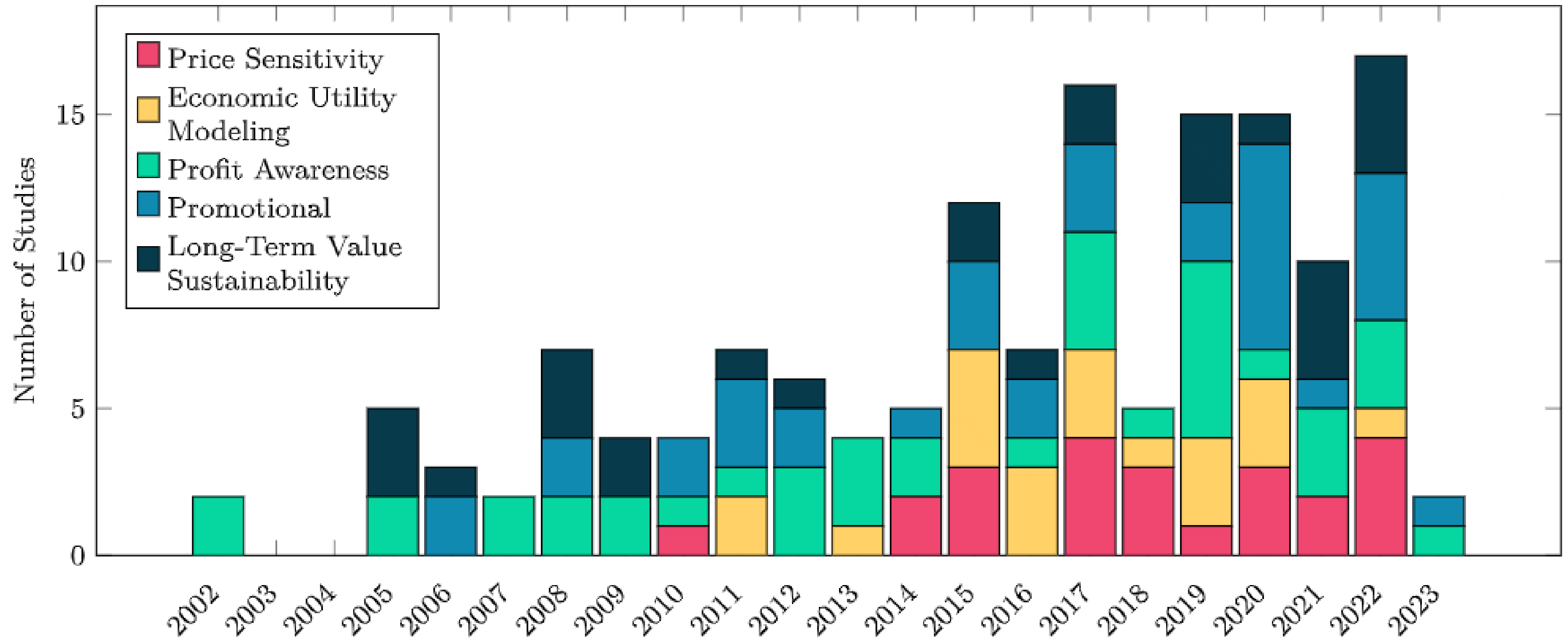


Fig. 3. Distribution of surveyed papers per year divided by dimension of analysis.

RecSys с учетом ЭКОНОМИКИ

Table 3

ECRSs studies divided by dimension of analysis and algorithmic approach.

Approach	Price sensitivity	Economic utility modeling	Profit awareness	Promotional	Long-term value sustainability
In-processing	Umberto (2015) , Zhang et al. (2022b) , Wu et al. (2022) , Maragheh et al. (2022) , Zheng et al. (2021) , Chen et al. (2021) , Zheng et al. (2020) , Wang et al. (2020, 2019) , Greenstein-Messica and Rokach (2018) , Greenstein-Messica et al. (2017) , Chen et al. (2017) , Sato et al. (2015) , Ge et al. (2014) and Chen et al. (2014)	Maragheh et al. (2022) , Xu et al. (2020) , Wang et al. (2020) , Ge et al. (2019) , Zhao et al. (2017) , Zhang et al. (2017a, 2016) , Deng (2015) and Wang and Zhang (2011)	Li et al. (2017) , Concha-Carrasco et al. (2023) , Dookeram et al. (2022) , Nemati and Khademolhosseini (2020) , Li et al. (2021) , Ma et al. (2019) , Lin et al. (2019) , Cai and Zhu (2019) , Wu et al. (2018) , Qu et al. (2014) , Huang et al. (2013) , Goyal and Lakshmanan (2012) , Piton et al. (2011) , Akoglu and Faloutsos (2010) , Chen et al. (2007b) , Wang and Zhou (2005) , Brand (2005) , Wang et al. (2002b) and Wang et al. (2002a)	Chang et al. (2023) , Sun et al. (2022) , Avny Brosh et al. (2022) , Agarwal et al. (2022) , Ghoshal et al. (2021) , Wang et al. (2020) , Deng et al. (2020) , Chang et al. (2020) , Kouki et al. (2019) , Bai et al. (2019) , Liu et al. (2017) , Ge et al. (2017) , Sato et al. (2015) , Massoud and Abo-Rizka (2012) , Wu and Teng (2011) , Kamishima and Akaho (2011) , Kowatsch et al. (2008) , Garfinkel et al. (2008) and Garfinkel et al. (2006)	Iwata et al. (2008, 2006) , Zhang et al. (2022a) , He et al. (2022) , Zhan et al. (2021) , Ji et al. (2021) , Guo et al. (2021) , Zhao et al. (2020) , Zou et al. (2019) , Pei et al. (2019) , Wu et al. (2017) , Ju et al. (2017) and Theocharous et al. (2015)
Post-processing	Kompan et al. (2022) , Cavenaghi et al. (2022) , Wadhwa et al. (2020) , Shiu et al. (2018) , Guo et al. (2018) , Yang et al. (2017) , Jannach and Ludewig (2017) and Backhaus et al. (2010a)	Dai et al. (2020) , Zheng (2019) , Ren et al. (2019) , Zheng and Pu (2018) , Yang et al. (2017) , Zhao et al. (2015) and Adamopoulos and Tuzhilin (2015b)	Ghanem et al. (2022) , Seymen et al. (2022) , Kompan et al. (2022) , Ren and Zhang (2021) , Huang et al. (2021) , Malthouse et al. (2019b,a) , Louca et al. (2019) , Zhang et al. (2017b) , Yang et al. (2017) , Azaria et al. (2013) , Wang and Wu (2012, 2009) , Das et al. (2009) , Chen et al. (2008, 2007a) and Lu et al. (2014)	Seymen et al. (2022) , Adelnia Najafabadi et al. (2022) , Kini and Manjunatha (2020) , Guo et al. (2020) , Ettl et al. (2020) , Jannach and Ludewig (2017) , Demirezen and Kumar (2016) , Beladev et al. (2016) , Zhao et al. (2015) , Jiang et al. (2015) , Zhu et al. (2014) , Jiang and Liu (2012) , Jiang et al. (2011) , Backhaus et al. (2010a) and Backhaus et al. (2010b)	Hosein et al. (2019) , Hosanagar (2008) , Panniello et al. (2016b) and Basu (2021)

RecSys с учетом ЭКОНОМИКИ

Table 5

Price-sensitive re-ranking methods.

<u>Ref</u>	Re-ranking method	
Shiu et al. (2018)	$\operatorname{argmax}_{\mathcal{Y}_{u,k}} \sum_{i \in \mathcal{Y}_{u,k}} \hat{x}_{u,i}(\Theta) \cdot s_{u,i}(\Phi)$	(4)
Wadhwa et al. (2020)^a	$\operatorname{argmax}_{\mathcal{Y}_{u,k}} \sum_{i \in \mathcal{Y}_{u,k}} w_1(\Psi) \cdot \hat{x}_{u,i}(\Theta) + w_2(\Psi) \cdot s_u(\Phi)$	(5)
Kompan et al. (2022)	$\operatorname{argmax}_{\mathcal{Y}_{u,k}} \sum_{i \in \mathcal{Y}_{u,k}} \hat{x}_{u,i}(\Theta) \cdot \left(\left(1 + \log_{10} \left(0.1 + \frac{0.9 \cdot p_i}{c_i} \right) \right)^\beta + \right. \\ \left. + \left(1 + \log_{10} \left(0.1 + \frac{0.9 \cdot p_i}{\bar{p}^u} \right) \right)^\gamma \right)$	(6)

^a The formula captures the main essence of the described approaches.

Чувствительность к цене

Цена товара

Кост товара

RecSys с учетом ЭКОНОМИКИ

Item Features

User Features

User-item scores/rank

context

1

Все, что
удовно/доступно

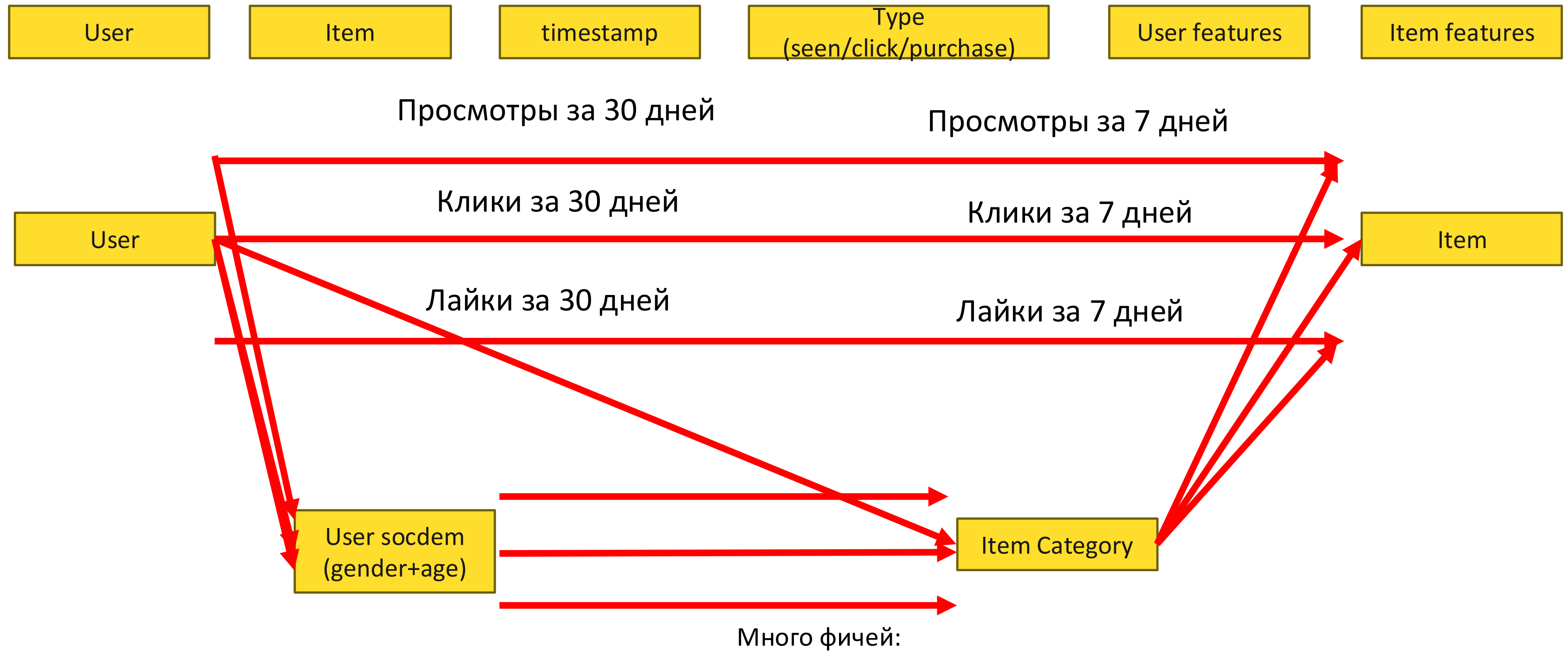
- RecSys models
- Статистики
- полуперсональные

- Время
- Гео
- Девайс
- Плейсмент
- Погода



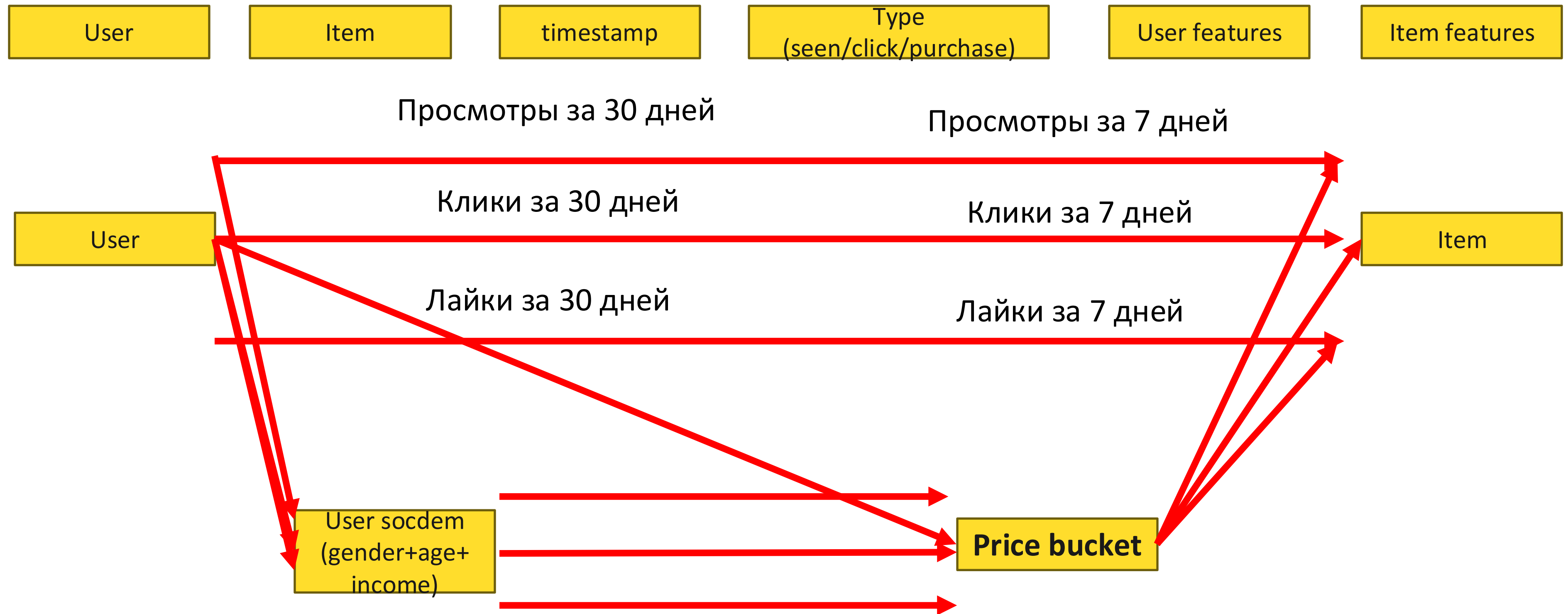
Как учесть цену товара для улучшения ранжирования?

RecSys с учетом ЭКОНОМИКИ



events_num_user_cluster_item_**category**_seen/tap/likes_30days/7days
events_conv_user_cluster_item_**category**_seen_tap/seen_like/like_tap_30days/7days

RecSys с учетом ЭКОНОМИКИ



Много фичей:

Events_num_user_**PRICE**_seen/tap/likes_30days/7days

events_num_user_cluster_**PRICE**_seen/tap/likes_30days/7days

events_conv_user_cluster_**PRICE**_seen_tap/seen_like/like_tap_30days/7days

RecSys с учетом ЭКОНОМИКИ

Полезность user-item

Вес важности атрибута

Table 6

Economic utility functions from rational choice theory.

Ref	Name	Utility function	
Wang and Zhang (2011)	Standard	$\mathcal{T}(\mathcal{Y}_{u,k}) = \sum_{i \in \mathcal{Y}_{u,k}} \rho_{u,i}$	(7)
Huang (2011)	Multi-attribute	$\mathcal{T}(\mathcal{Y}_{u,k}) = \sum_{i \in \mathcal{Y}_{u,k}} \sum_{g \in \mathcal{G}} f_{u,g} \cdot \rho_{i,g}$	(8)
Wang and Zhang (2011)^a	Constant elasticity of substitution	$\mathcal{T}(\mathcal{Y}_{u,k}) = \sum_{i \in \mathcal{Y}_{u,k}} \rho_{u,i} \cdot q_{u,i}^{\frac{\epsilon_i}{\epsilon}}$	(9)
Zhang et al. (2016)	King-Plosser-Rebelo	$\mathcal{T}(\mathcal{Y}_{u,k}) = \sum_{i \in \mathcal{Y}_{u,k}} \rho_{u,i} \cdot \ln(1 + q_{u,i})$	(10)
Zhao et al. (2017)	Multi-product	$\mathcal{T}(\mathcal{Y}_{u,k}) = \frac{1}{ \mathcal{Y}_{u,k} } \sum_{i,j \in \mathcal{Y}_{u,k}: i \neq j} \left(a_{i,j} \cdot q_{u,i}^{1-b_{i,j}} + \right. \\ \left. + (1 - a_{i,j}) \cdot q_{u,j}^{1-b_{i,j}} \right)^{\frac{1}{1-b_{i,j}}}$	(11)
Ge et al. (2019)	Marginal utility per Dollar	$\mathcal{T}(\mathcal{Y}_{u,k}) = \sum_{i \in \mathcal{Y}_{u,k}} \frac{\tanh(\rho_{u,i}) \cdot r_{i,u}}{(1 + q_{u,i}) \cdot \sigma(p_i)}$	(12)

^a The formulas capture the main essence of the described approaches.

RecSys с учетом ЭКОНОМИКИ

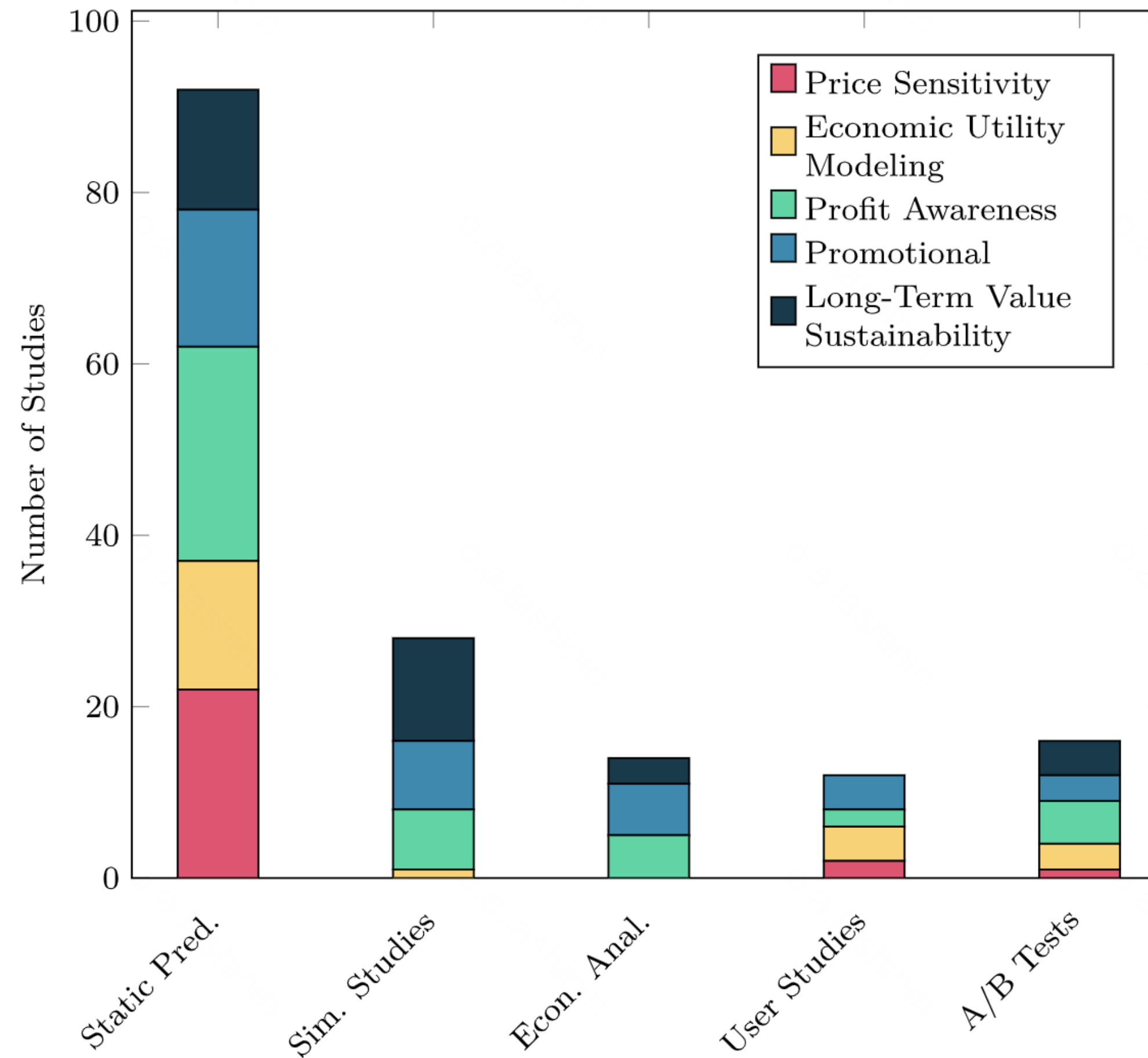
Профит айтема
Вес важности атрибута

Table 7
Profit-aware re-ranking methods.

Ref	Re-Ranking Method	
Chen et al. (2008)	$\operatorname{argmax}_{\mathcal{Y}_{u,k}} \sum_{i \in \mathcal{Y}_{u,k}} \hat{x}_{u,i}(\Theta) \cdot v_i$	(13)
Das et al. (2009)	$\operatorname{argmax}_{\mathcal{Y}_{u,k}} \sum_{i \in \mathcal{Y}_{u,k}} \hat{x}_{u,i}(\Theta) \cdot v_i$	(14)
Wang and Wu (2012)^a	$\text{s.t. Dice } (\hat{\mathbf{x}}_u(\Theta), \hat{\mathbf{x}}_u(\Theta)^T \mathbf{v}) \geq \eta$ $\operatorname{argmax}_{\mathcal{Y}_{u,k}} \sum_{i \in \mathcal{Y}_{u,k}} v_i$	(15)
Jannach and Adomavicius (2017)^a	$\text{s.t. } \hat{x}_{u,i}(\Theta) \geq \zeta, \quad p_i \leq \lambda_u$ $\operatorname{argmax}_{\mathcal{Y}_{u,k}} \sum_{i \in \mathcal{Y}_{u,k}} \hat{x}_{u,i}(\Theta) \cdot v_i$	(16)
Ghanem et al. (2022)	$\text{s.t. } \hat{x}_{u,i}(\Theta) \geq \zeta$ $\operatorname{argmax}_{\mathcal{Y}_{u,k}} \sum_{i \in \mathcal{Y}_{u,k}} \delta \cdot \hat{x}_{u,i}(\Theta) + (1 - \delta) \cdot v_i$	(17)
Malthouse et al. (2019b)^a	$\operatorname{argmax}_{\mathcal{Y}} \sum_{u \in \mathcal{U}} \sum_{i \in \mathcal{I}} \delta \cdot y_{u,i} \cdot \hat{x}_{u,i}(\Theta) + (1 - \delta) \cdot y_{u,i} \cdot d_{u,i}$ $\text{s.t. } \sum_{i \in \mathcal{I}} \mathbb{1}(y_{u,i} \cdot d_{u,i} > 0) \leq l \quad (\forall u \in \mathcal{U})$	(18)

^a The formulas capture the main essence of the described approaches.

RecSys с учетом ЭКОНОМИКИ



RecSys с учетом ЭКОНОМИКИ

[Malthouse et al. \(2019b\)](#)^a

$$Revenue@k = \sum_{u \in \mathcal{U}} \sum_{j=1}^k rel_{u,j}^{\mathcal{Y}} \cdot p_j \quad (24) \quad \text{Value}$$

Revenue at position k is the revenue from relevant items in the recommendations list.

[Jannach and Adomavicius \(2017\)](#)^a

$$Profit@k = \sum_{u \in \mathcal{U}} \sum_{j=1}^k rel_{u,j}^{\mathcal{Y}} \cdot v_j \quad (25) \quad \text{Value}$$

Profit at position k is the profit from relevant items in the recommendations list.

[Cai and Zhu \(2019\)](#)^a

$$EP@k = \sum_{u \in \mathcal{U}} \sum_{j=1}^k \hat{x}_{u,j}(\Theta) \cdot v_j \quad (26) \quad \text{Value}$$

Expected Profit at position k is the statistical profit it is expected to achieve by the recommendations considering the expected user interest $\hat{x}_{u,j}(\Theta)$. $EP@k$ is referred to as statistical profit (compared with $Profit@k$ in Eq. (25)), because the probability that the user accepts the recommendations instead of the actual ground truth relevance information is considered.

[Kompan et al. \(2022\)](#)^b

$$PAH@k = \frac{1}{|\mathcal{U}|} \cdot \frac{Profit@k}{Volume@k} \quad (27) \quad \text{Value}$$

Profit-at-Hit at position k is the average profit per user from relevant items in the recommendations list.

[Louca et al. \(2019\)](#)^a

$$P-NDCG@k = \frac{1}{|\mathcal{U}|} \sum_{u \in \mathcal{U}} \frac{\sum_{j=1}^k \frac{rel_{u,j}^{\mathcal{Y}} \cdot p_j}{\log_2(j+1)}}{P-IDCG_u@k} \quad (28) \quad \text{Value}$$

Price-Based Normalized Discounted Cumulative Gain at position k is defined as $NDCG@k$, where the gain is given by the items price. In the equation, $P-IDCG_u@k$ is the *Price-Based Ideal Discounted Cumulative Gain* obtained by sorting the prices of all relevant items to the user in descending order.

RecSys с учетом ЭКОНОМИКИ

Table 9

Results of real-world A/B tests and user studies in the surveyed literature. In the table we report: the channel used to convey the recommendations; the number of subjects (i.e., users, searches, or sessions); the overall duration of the study (e.g. 20 days, 1 year); the baseline against which the proposed algorithm in the study is compared; and the relative improvements in online metrics of the proposed algorithm compared to the baseline.

Ref	Year	Eval.	Channel	Subjects	Durat.	Baseline	Δ %IPV	Δ %CTR	Δ %CVR	Δ %GMV	Δ %Rev.	Δ %Prof.
Maragheh et al. (2022)	2022	A/B Test	E-Commerce Platform (Walmart)	36M sessions	–	Walmart Ranker				+0.71%		
Cavenaghi et al. (2022)	2022	A/B Test	Booking Platform	1M searches	20 days	Platform Ranker		[–0.50%, +2.00%]				
Agarwal et al. (2022)	2022	A/B Test	E-Commerce Platform	–	–	Co-Purchase					+35.0%	
Li et al. (2021)	2021	A/B Test	Online Insurance Platform	–	1 week	LogReg			+ [1.05%, 3.98%]		+ [2.7%, 16.2%]	
Ji et al. (2021)	2021	A/B Test	E-Commerce Platform (Taobao)	–	1 week	Vanilla-CTR	+ [6.25%, 8.67%]			+ [12.31%, 18.03%]		
Deng et al. (2020)	2020	A/B Test	Video Game Platform (NetEase)	–	1 year	Platform Ranker			+60.0%	+15.0%		
Pei et al. (2019)	2019	A/B Test	E-Commerce Platform	1M users	1 week	Item KNN	+8.80%	+8.20%		+27.90%		
Lin et al. (2019)	2019	A/B Test	E-Commerce Platform	–	3 days	LETORIF	+23.76%	+13.80%		+3.62%		
Zhang et al. (2017b)	2017b	A/B Test	Appstore (Alibaba AliOS)	1M users	2 weeks	LinDP			–6.00%			+32.0%
Panniello et al. (2016b)^a	2016b	User Study	Mail Campaign	260 users	9 weeks	CBF					+94.39%	+137%
Zhao et al. (2015)	2015	User Study	Amazon Mechanical Turk	79 users	–	Amazon Price						+ [241%, 248%]
Zhu et al. (2014)	2014	User Study	Mail Campaign	few users	1 week	Markov Model		+7.43%	+48.92%			
Azaria et al. (2013)	2013	User Study	Amazon Mechanical Turk	245 users	–	Pers. NonCF					+28.57%	

^a The relative improvements are determined by analyzing the sentence “Overall revenue generated during the experiment was €428 for the content-based group, €832 for the profit-based group” and Figure 11b in the original paper ([Panniello et al., 2016b](#)).

Персональные скидки

	Размер скидки	Сумма трат	Траты на скидку
Петя	10%	1000	100
Вася	10%	2000	200
Маша	10%	3000	300
Даша	10%	1000	100
Иван	10%	10000	1000



Что тут можно оптимизировать?

Персональные скидки

Можно дать скидку больше тем, кто покупает на маленькую сумму

	Размер скидки	Сумма трат	Траты на скидку
Петя	10%	1000	100
Вася	10%	2000	200
Маша	5%	3000	150
Даша	5%	1000	50
Иван	3%	10000	300



Как это работает?

Персональные скидки

	Размер скидки 1	Сумма трат 1	Траты на скидку 1	Размер скидки 2	Сумма трат 2	Траты на скидку 2
Петя	10%	1000	100	5%	1000	50
Вася	10%	2000	200	5%	1000	50
Маша	10%	3000	300	5%	3000	150
Даша	10%	1000	100	5%	0	0
Иван	10%	10000	1000	5%	5000	250
Суммарно		17000	1700		10000	500



А как можно сделать лучше?

Персональные скидки

	Размер скидки 1	Сумма трат 1	Траты на скидку 1	Размер скидки 2	Сумма трат 2	Траты на скидку 2
Петя	10%	1000	100	5%	1000	50
Вася	10%	2000	200	10%	2000	200
Маша	10%	3000	300	5%	3000	150
Даша	10%	1000	100	10%	1000	100
Иван	10%	10000	1000	10%	10000	1000
Суммарно		17000	1700		17000	1500

При тех же тратах экономия 200Р

Персональные скидки

	Размер скидки 1	Сумма трат 1	Траты на скидку 1	Размер скидки 2	Сумма трат 2	Траты на скидку 2
Петя	10%	1000	100	5%	1000	50
Вася	10%	2000	200	10%	2000	200
Маша	10%	3000	300	5%	3000	150
Даша	10%	1000	100	15%	2000	300
Иван	10%	10000	1000	10%	10000	1000
Суммарно		17000	1700		18000	1700

А можно увеличить траты клиентов при тех же затратах

Персональные скидки



	Траты при скидке 0%	Траты при скидке 5%	Траты при скидке 10%	Траты при скидке 15%
Петя	1000	1000	1000	1000
Вася	2000	2000	2000	2500
Маша	0	0	0	0
Даша	100	200	300	300
Иван	0	500	500	10500

Откуда идет возможность оптимизации?

Персональные скидки

ROI - Return On Investment

ROI = (доход – расход) / расход

	Траты при скидке 0%	Траты при скидке 5%	Траты при скидке 10%	Траты при скидке 15%	ROI 5%	ROI 10%	ROI 15%
Петя	1000	1000	1000	1000	-1	-1	-1
Вася	2000	2000	2000	2500	-1	-1	0.3
Маша	0	0	0	0	0	0	0
Даша	100	200	300	300	9	5.6	3.44
Иван	0	500	500	10500	19	9	5.6

Персональные скидки

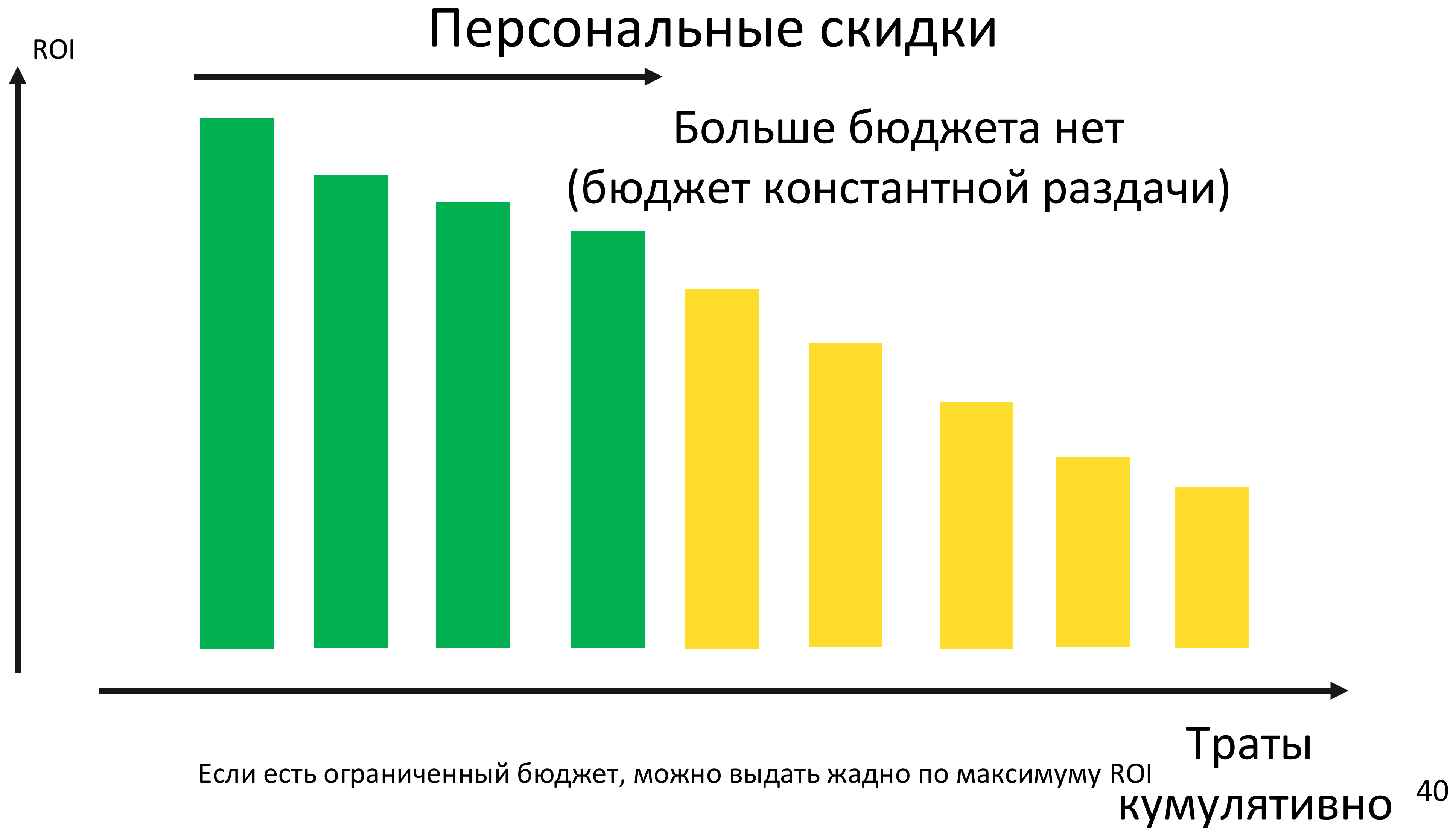
ROI - Return On Investment

ROI = (доход – расход) / расход

ROI 9 = я потратил 100 рублей, получил +900 рублей аплифта по доход-расход (=заработал)

	Траты при скидке 0%	Траты при скидке 5%	Траты при скидке 10%	Траты при скидке 15%	ROI 5%	ROI 10%	ROI 15%
Петя	1000	1000	1000	1000	-1	-1	-1
Вася	2000	2000	2000	2500	-1	-1	0.3
Маша	0	0	0	0	0	0	0
Даша	100	200	300	300	9	5.6	3.44
Иван	0	500	500	10500	19	9	5.6

Если есть ограниченный бюджет, можно выдать жадно по максимуму ROI



Персональные скидки



	Траты при скидке 0%	Траты при скидке 5%	Траты при скидке 10%	Траты при скидке 15%
Петя	1000	1000	1000	1000
Вася	2000	2000	2000	2500
Маша	0	0	0	0
Даша	100	200	300	300
Иван	0	500	500	10500

Как же получить такую таблицу?

Персональные скидки

Траты = модель(фичи, скидка)

Фичи		Дали скидку	Траты
Петя	-	5	1000
Вася	-	10	2000
Маша	-	15	0
Даша	-	10	300
Иван	-	5	500

Делаем обычный fit/predict на градиентном бустинге
С фичей «дали скидку»

Персональные скидки

Траты = модель(фичи, скидка)

	Траты при скидке 0%	Траты при скидке 5%	Траты при скидке 10%	Траты при скидке 15%
Петя	1000	1000	1000	1000
Вася	2000	2000	2000	2500
Маша	0	0	0	0
Даша	100	200	300	300
Иван	0	500	500	10500

Заполняем табличку
по предсказаниям
модели

Персональные скидки

Траты = модель(фичи, скидка)

Важно!

- 1) Данные по скидкам должны быть рандомны (почему?)
- 2) По каждой ставке должно быть достаточно данных



Персональные скидки

Траты = модель(фичи, скидка)

	Скидка в рандомной группе	Траты в рандомной группе	Выбранная ставка алгоритмом	Метрика
Петя	5	1000	5	1000
Вася	20	2000	10	-
Маша	10	0	10	0
Даша	10	200	0	-
Иван	5	500	5	500

А как оценить
качество такого
алгоритма
в оффлайне?

На рандомной выборке
Смотрим пересечение
ставок алгоритма с
данными, и только там
считаем траты

На нерандомных выборках делать на порядок сложнее

Персональные скидки

А как оценить качество такого алгоритма в онлайне?

Бейзлайны: фиксированная ставка/рандомная ставка

Задача:

- Потратить **столько же**/получить больше
- Сэкономить/получить **столько же**
- Сделать единую метрику «размена»: доход - $c * \text{расход}$

Может быть сложно

Персональные скидки

Траты = модель(фичи, скидка)

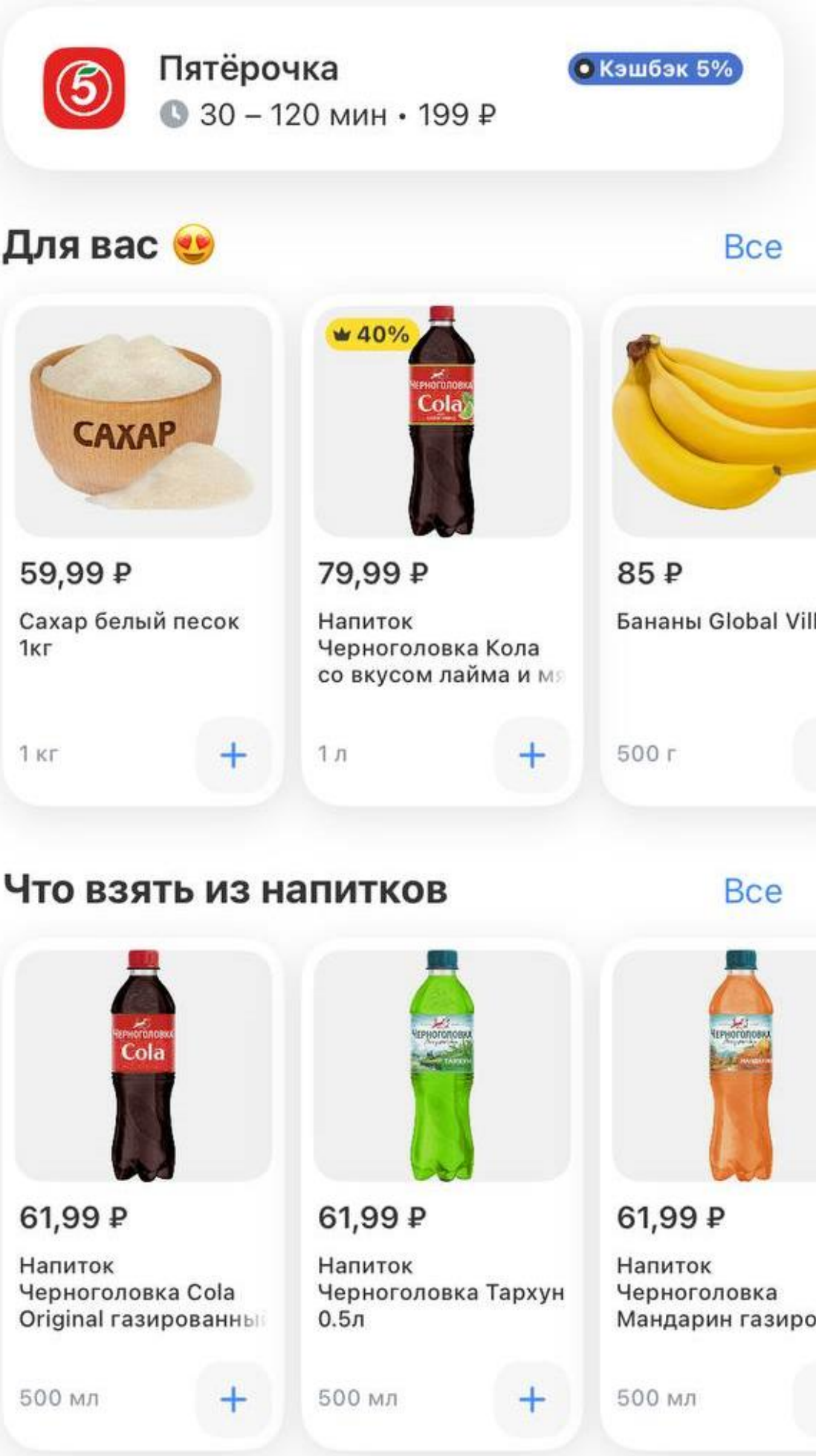
	Траты при скидке 0%	Траты при скидке 5%	Траты при скидке 10%	Траты при скидке 15%
Петя	1000	1000	1000	1000
Вася	2000	2000	2000	2500
Маша	0	0	0	0
Даша	100	200	300	300
Иван	0	500	500	10500

Важно!

Существует
теоретический предел
апплифта при идеальной
модели!

Он может быть
небольшим

Uplift от рекомендаций

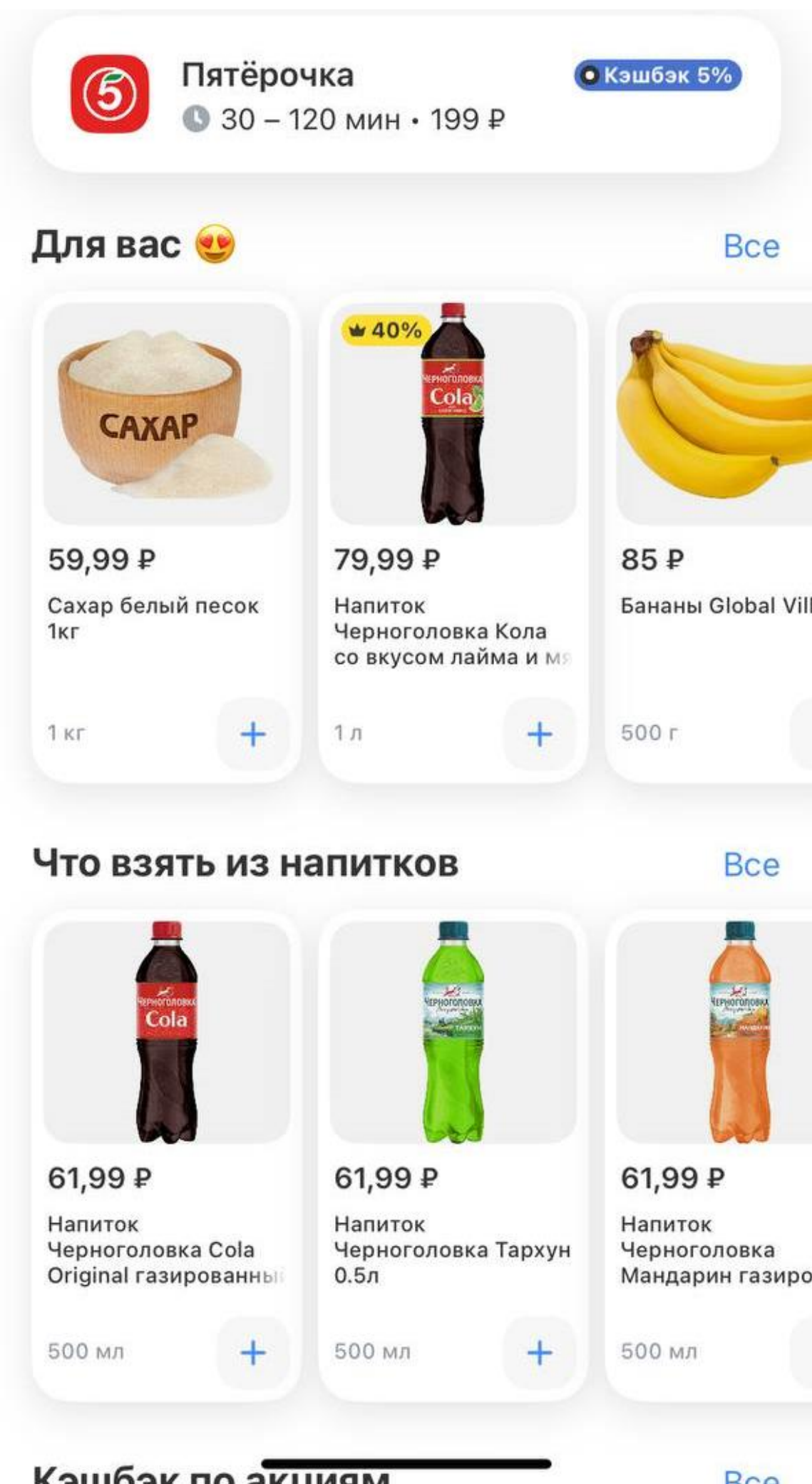


	Купил	Не купил
Порекомендовали сахар	Хорошо	плохо
Не порекомендовали сахар	Плохо? Или хорошо?	хорошо



Много ли людей купят сахар только если порекомендовать?

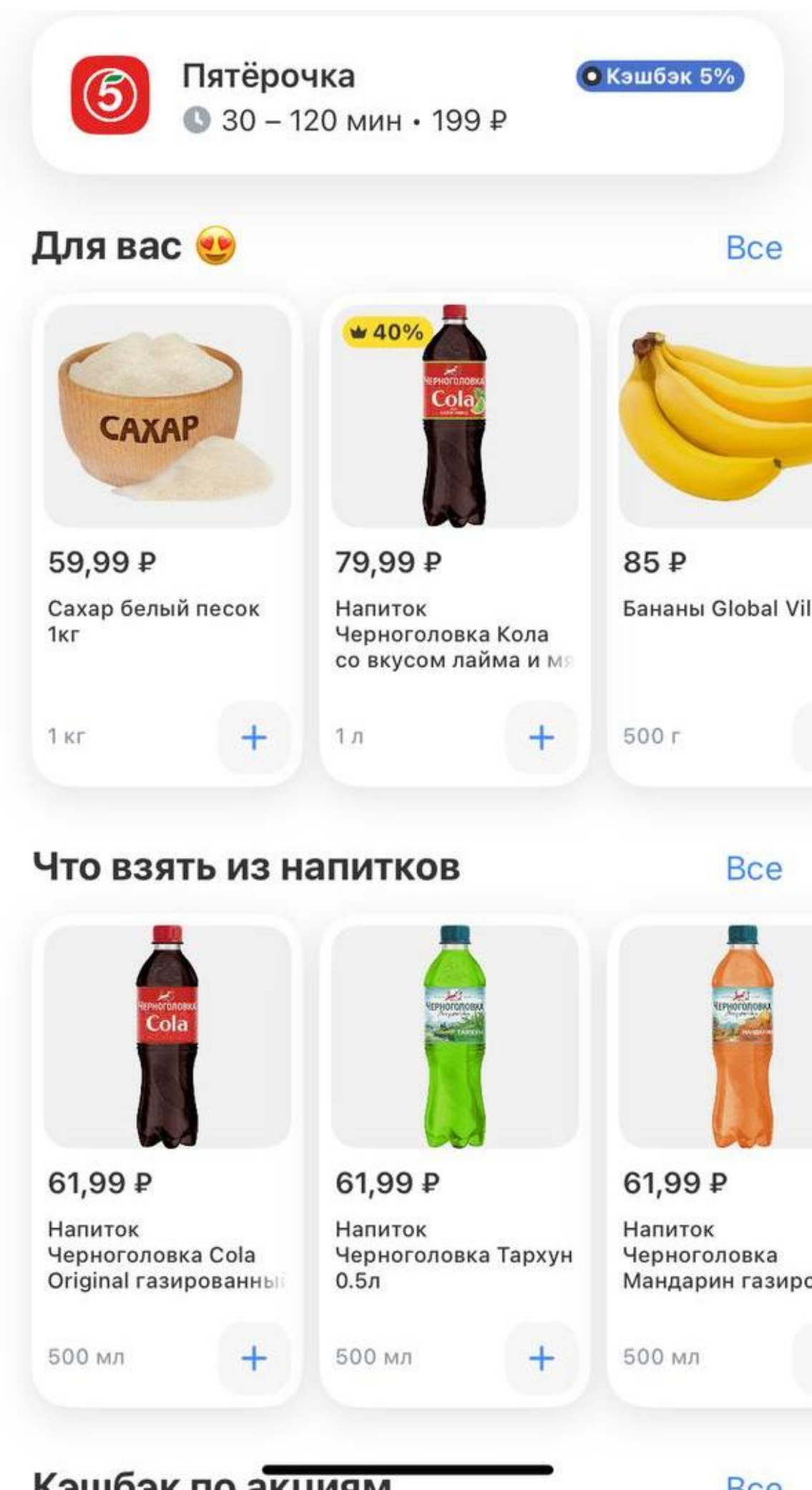
Uplift от рекомендаций



- 1) Рекомендуем, не покупает. Не рекомендуем, не покупает – не рекомендуем
- 2) Рекомендуем, не покупает. Не рекомендуем, покупает – не рекомендуем ??
- 3) Рекомендуем, покупает. Не рекомендуем, не покупает - рекомендуем
- 4) Рекомендуем, покупает. Не рекомендуем, покупает – непонятно ??



Uplift от рекомендаций



Формула CATE (Conditional Average Treatment Effect)

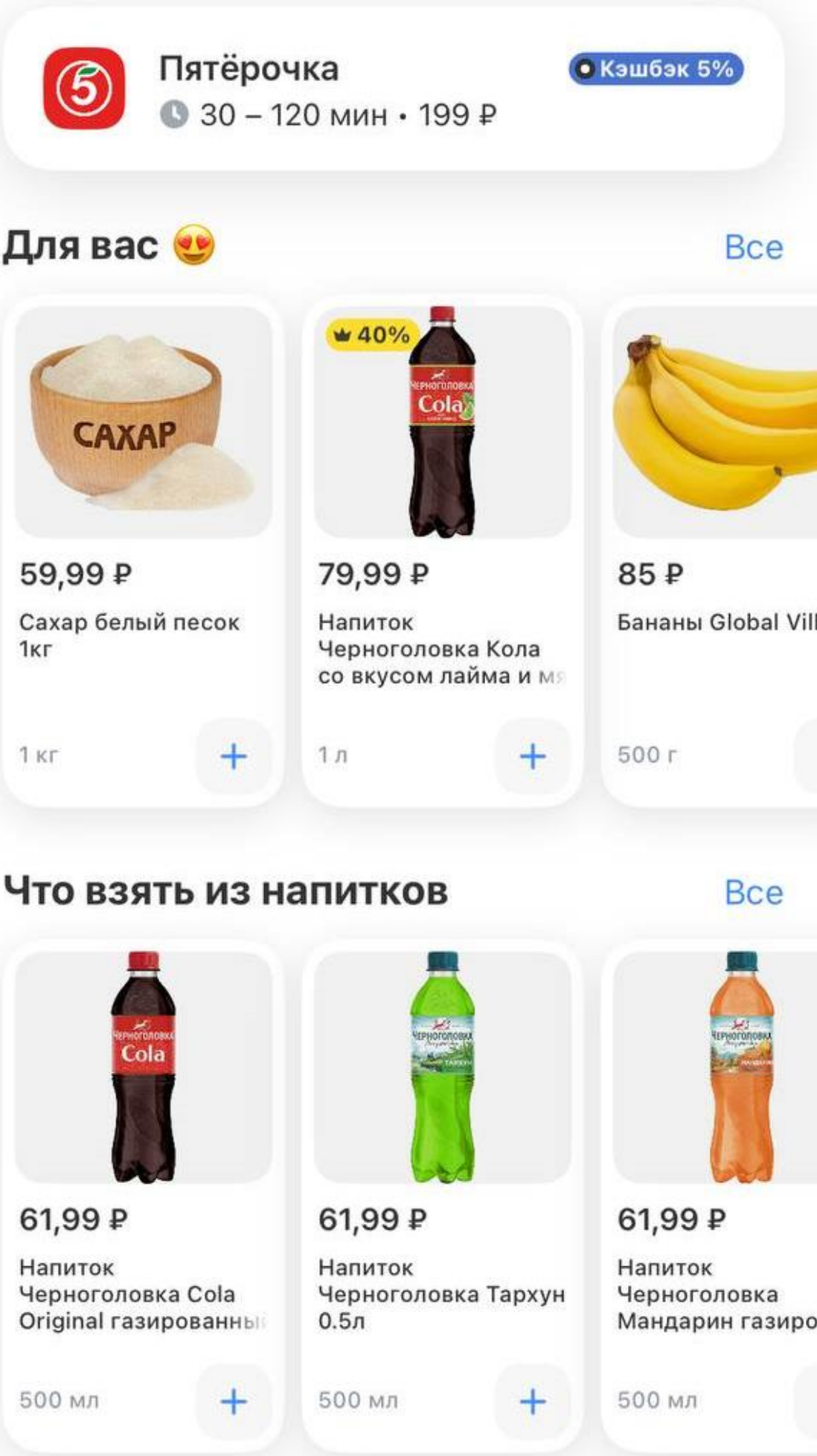
CATE — это средний эффект воздействия (например, рекомендации или скидки) **для подгруппы пользователей с заданными характеристиками X** . Формула:

$$\tau(X) = \mathbb{E}[Y(1) - Y(0) | X]$$

где:

- $Y(1)$ — потенциальный исход **с** вмешательством (treatment),
- $Y(0)$ — потенциальный исход **без** вмешательства,
- X — признаки пользователя/товара (например, демография, цена, история покупок).

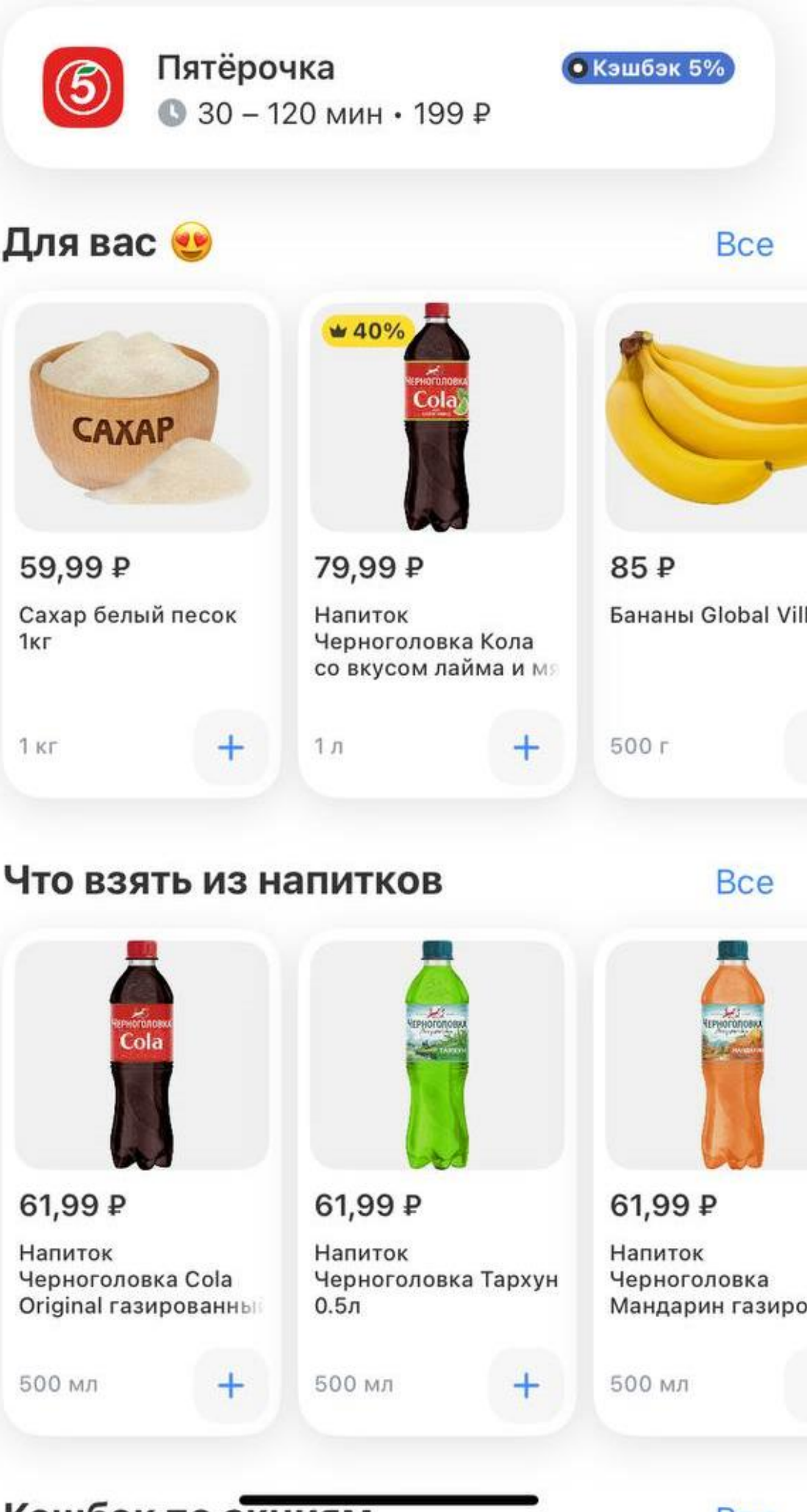
Uplift от рекомендаций



User-item	Фичи	Рекомендовали или нет?	Купил?
123	-	1	1
1345	-	0	1
432		1	0

покупка = модель(фичи, факт рекомендаций)

Uplift от рекомендаций

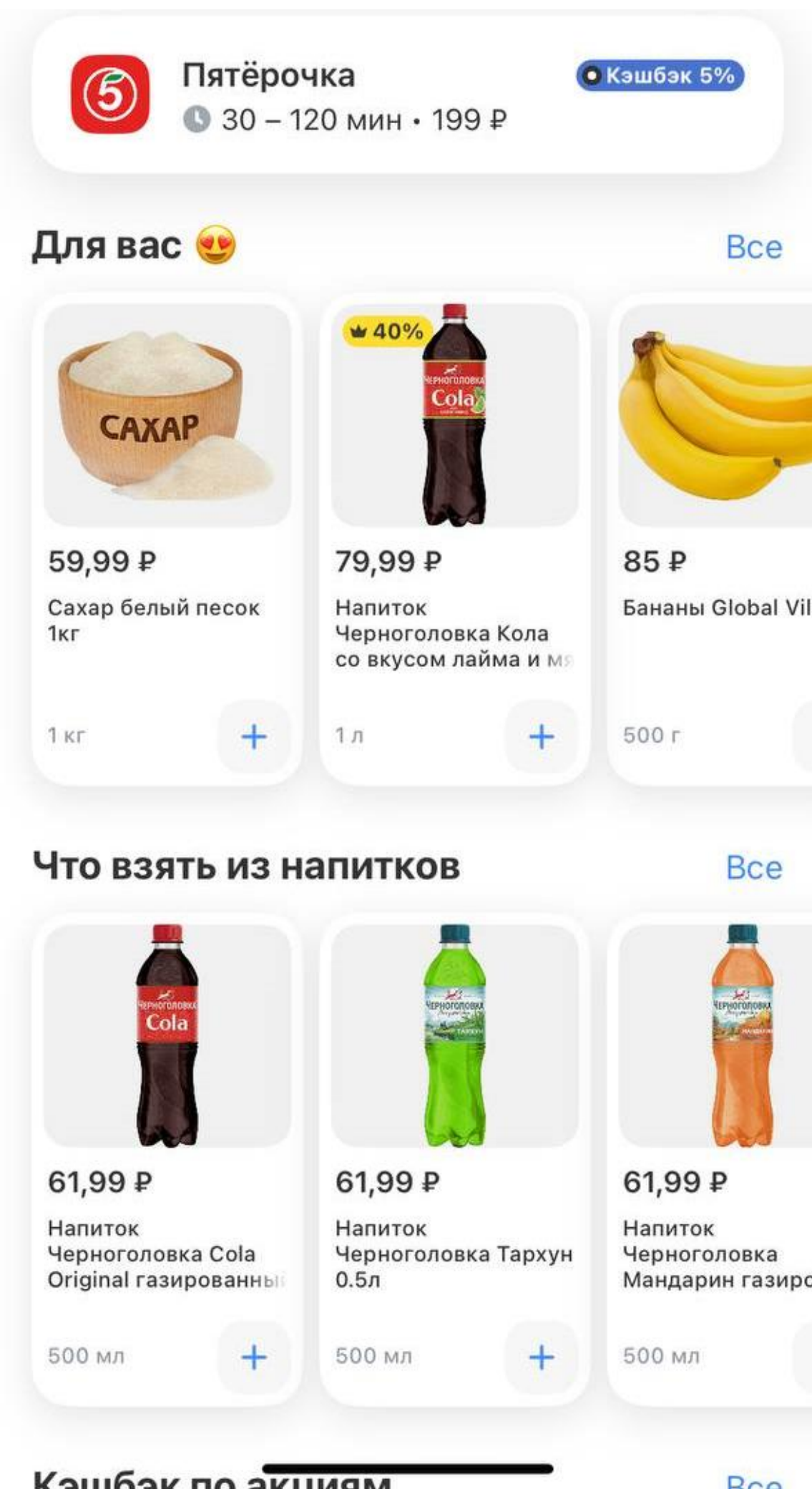


User-item	Фичи	Рекомендовали или нет?	Купил?
123	-	1	1
1345	-	0	1
432	-	1	0

Проблемы:

- user мог увидеть айтем и в рекомендациях, и в поиске (что тогда ставить?)
- данные по просмотрам (impressions), если пользователь не долистал, это не записано
- данные скорее всего будут смещенные (а не рандомный эксперимент)! А желателен рандомный эксперимент
- понятие «тритмента» может быть размыто (что взять из напитков – это что?)

Uplift от рекомендаций



Doubly Robust Learning (DRL) is a causal inference method designed to estimate treatment effects while addressing confounding bias. It combines two approaches: **propensity score estimation** and **outcome modeling**, ensuring robustness even if one of the models is misspecified. Here's how it works:

How Doubly Robust Learning Works

1. Propensity Score Estimation:

- A model estimates the probability of receiving treatment ($P(T = 1|X)$) based on covariates X . This is called the propensity score.
- Samples with "surprising" treatment assignments (e.g., low probability of receiving treatment but still treated) are up-weighted.

2. Outcome Modeling:

- Separate models predict the outcomes for treated ($E[Y|T = 1, X]$) and untreated groups ($E[Y|T = 0, X]$) based on covariates X .

3. Combination:

- The method combines these two components using the following formula:

$$\hat{\tau}(X) = \frac{T(Y - \hat{\mu}_1(X))}{\hat{e}(X)} + \hat{\mu}_1(X) - \frac{(1 - T)(Y - \hat{\mu}_0(X))}{1 - \hat{e}(X)} + \hat{\mu}_0(X)$$

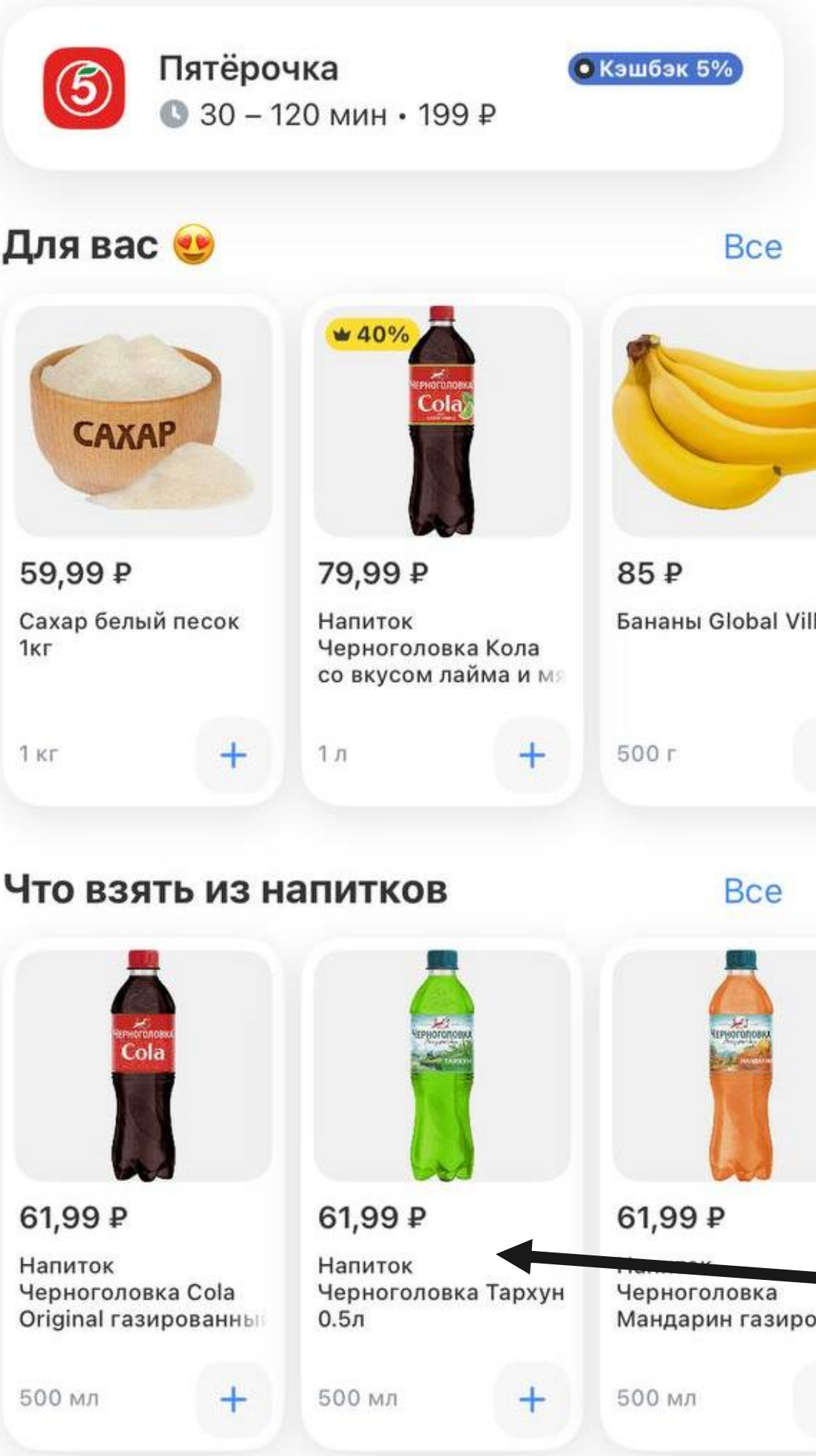
where:

- T : Treatment indicator (1 for treated, 0 for control)
- Y : Observed outcome
- $\hat{\mu}_1(X)$ and $\hat{\mu}_0(X)$: Predicted outcomes for treated and control groups
- $\hat{e}(X)$: Propensity score

4. Robustness:

- The method is "doubly robust" because it produces unbiased estimates as long as either the propensity score model or the outcome model is correct.

Uplift от рекомендаций



Можно отсортировать по аплифту,
но не факт, что это лучше

Uplift от рекомендаций



Высокий CATE не гарантирует хорошую вероятность в покупку!

А какой алгоритм написать, чтобы рекомендации были интересные, но аплифтовые?



Uplift от рекомендаций



Uplift от рекомендаций

Про фичи:

1) По стандарту фичи есть

- user-item/user-category/user_cluster-item/user_cluster/item category

2) Их можно считать с разных экранов:

- вообще везде
- только с рекомендаций
- только с поиска
- только с каталога

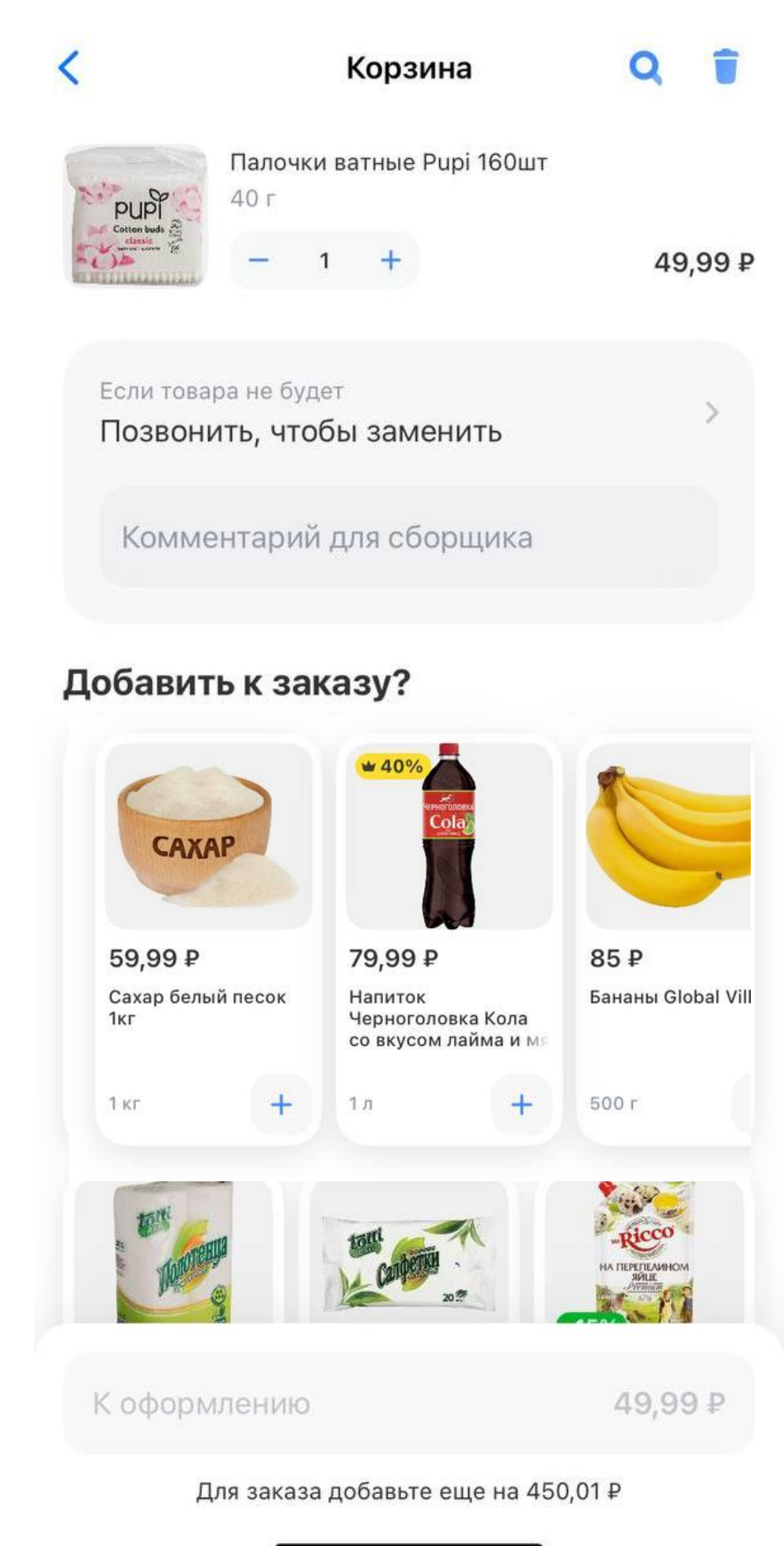
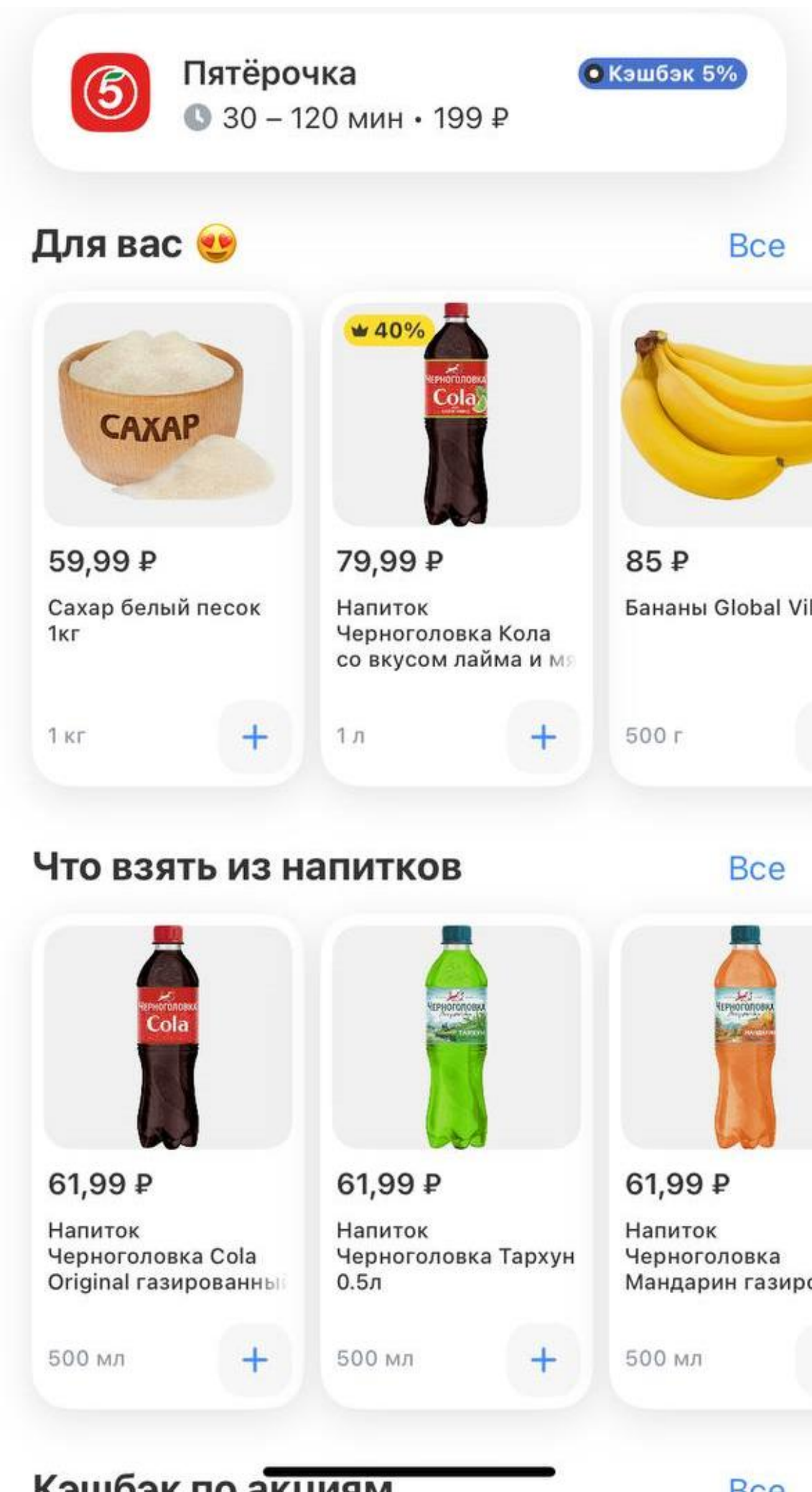
Сколько раз пользователь добавлял этот товар из поиска?

А сколько из рекомендаций?

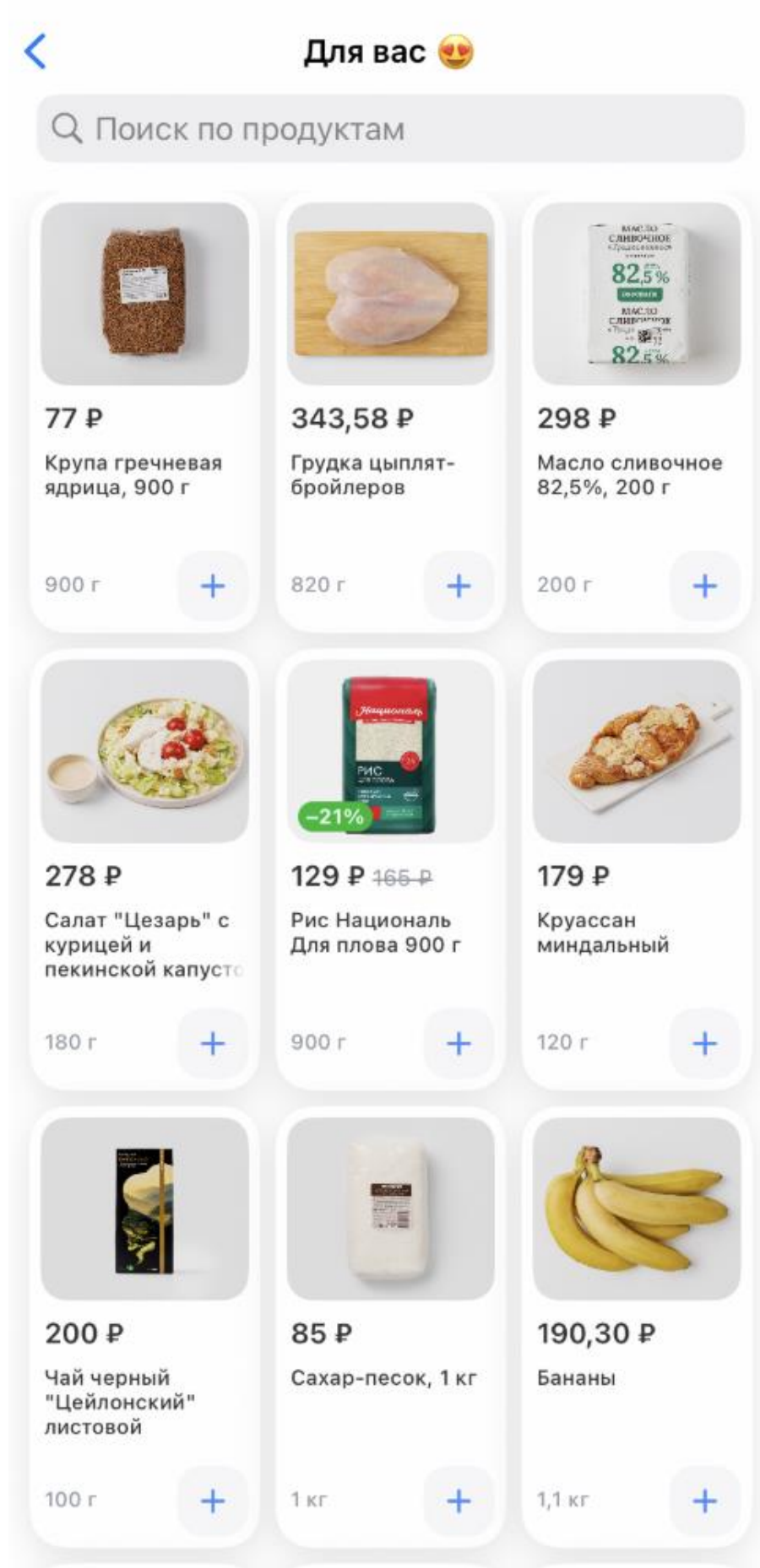
Uplift от рекомендаций



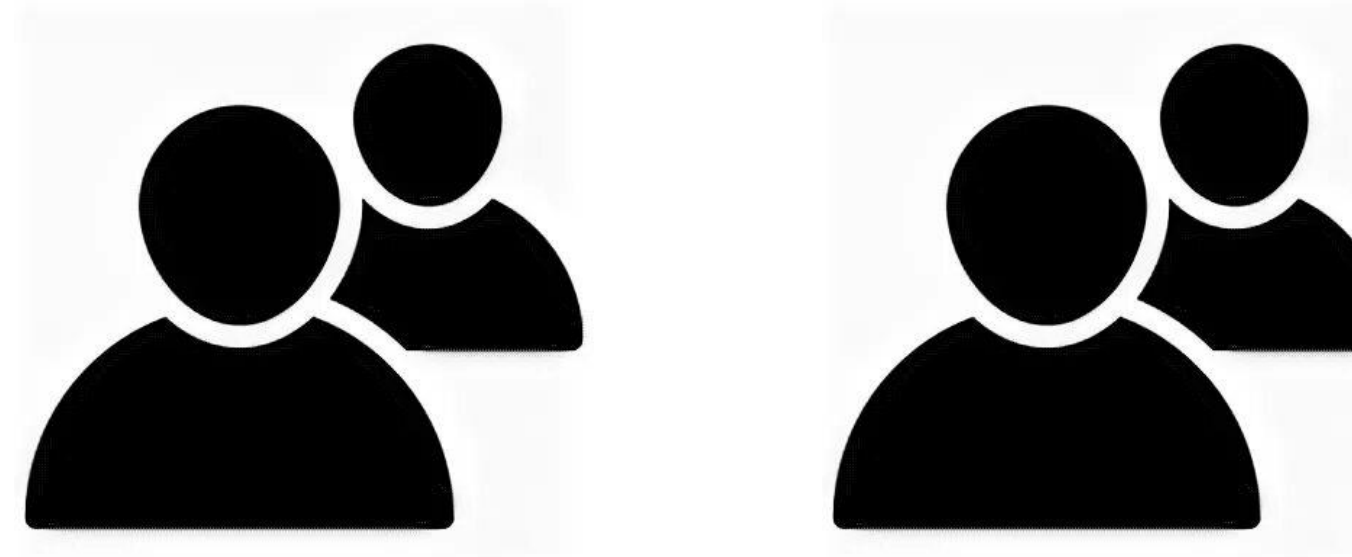
Где эти товары дадут
больший аплифт?



Uplift от рекомендаций



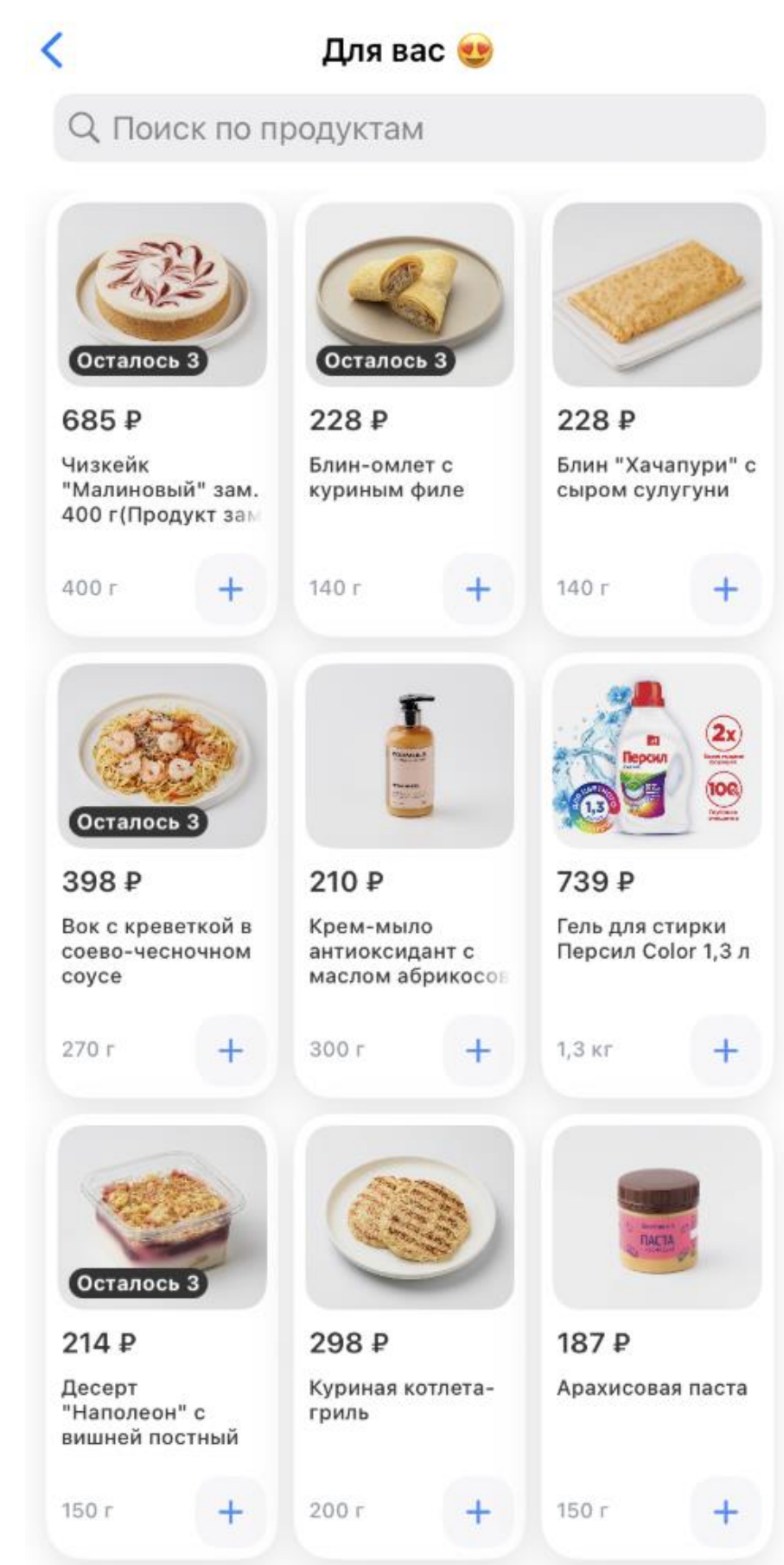
Relevance



Люди могут делиться на сегменты:

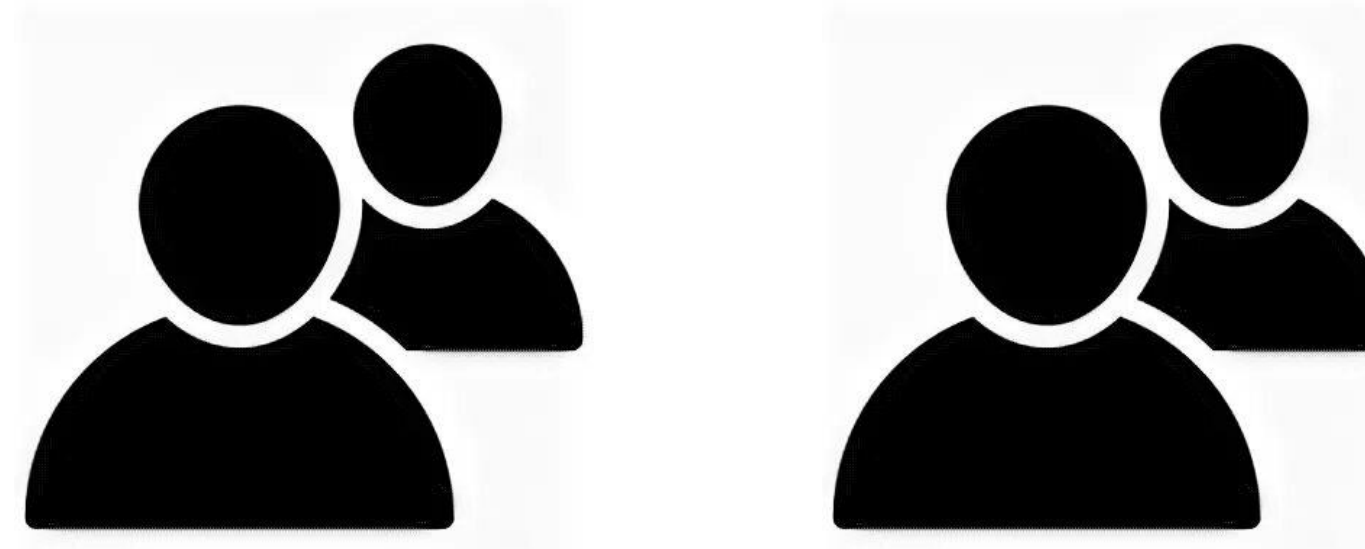
- 1) Заходят в приложение «со списком»
- 2) Склонны к спонтанным покупкам
- 3) Лень набирать корзину из поиска
- 4) Ищут в рекомендациях что-то новое
- 5) Пользуются рекомендациями, чтобы собрать корзину

Могут быть разные политики рекомендаций!



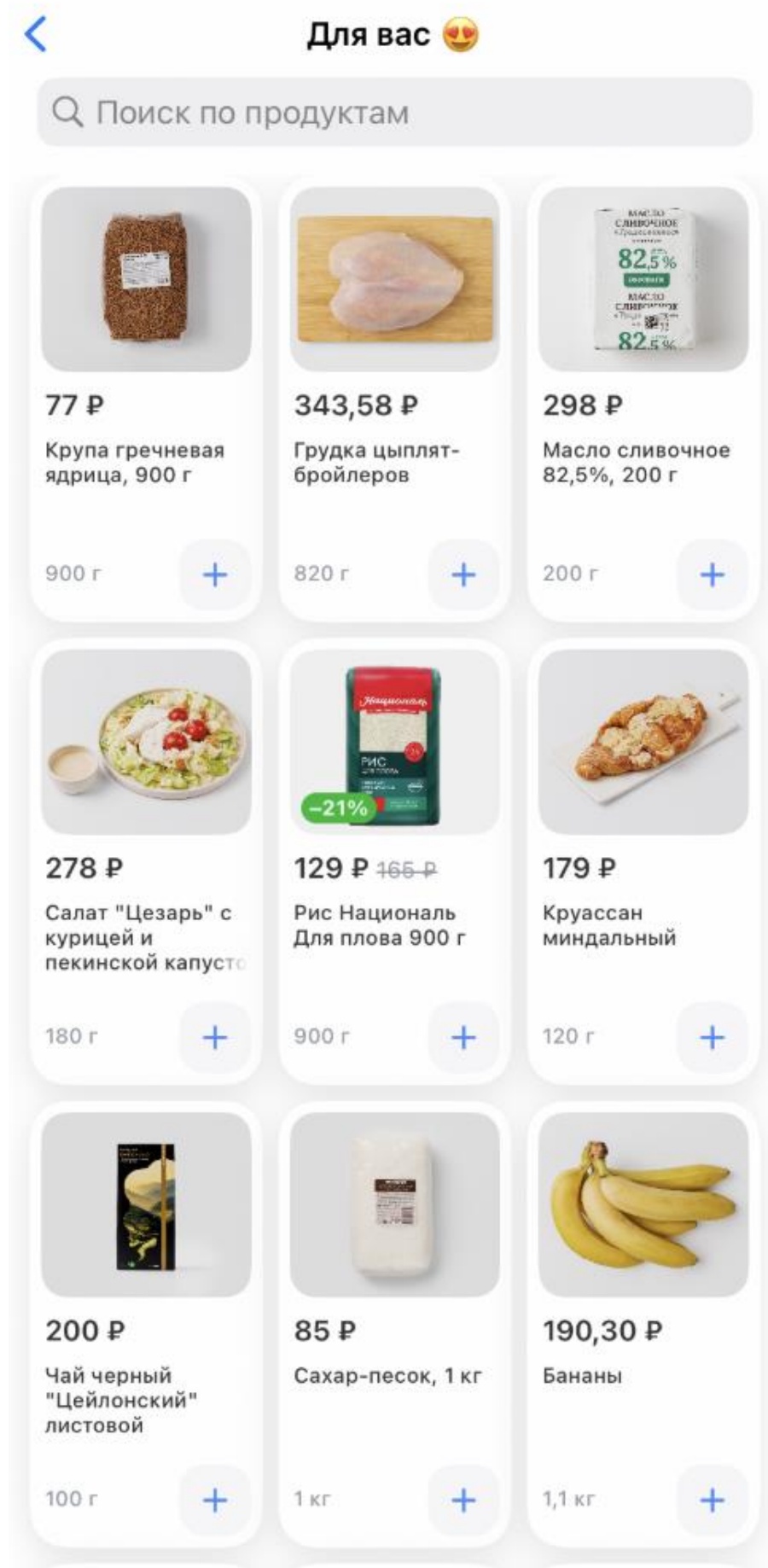
Uplift

Uplift от рекомендаций

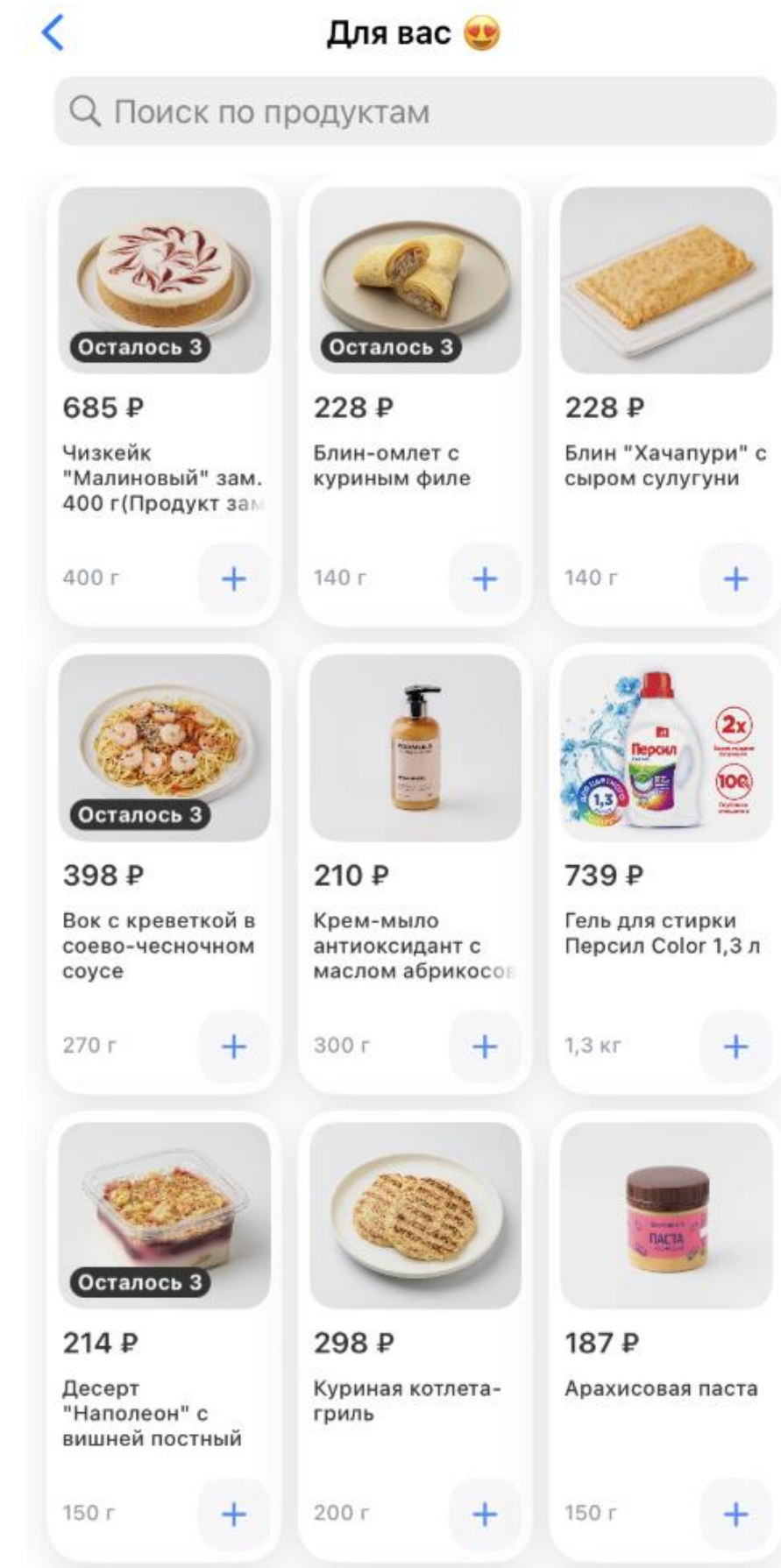


Можно сделать
рандомизированный тест:
Relevance vs uplift recsys

Дальше построить uplift
модель поверх этого,
которая определит, что
показывать



Relevance



Uplift